



Piano di Qualifica_G

Gruppo Coderius

`codarius01@gmail.com`

Versione 2.0.0

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026/09/10	Edis Hodja		Approvazione del documento
1.1.2	2026/09/10	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Aggiornamento metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 15
1.1.1	2026/09/07	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Aggiornamento metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 14
1.1.0	2026/09/04	Filippo Zonta Rocha	Giovanni Bronte	Aggiornamento metriche di qualità e aggiunti test
1.0.7	2026/08/31	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 13
1.0.6	2026/08/21	Edis Hodja	Giovanni Bronte	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 12
1.0.5	2026/08/14	Leonardo Lorenzin	Alberto Canavese	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 11
1.0.4	2026/08/09	Alberto Canavese	Filippo Zonta Rocha	Aggiornamento tabelle delle

				metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 10
1.0.3	2026/07/24	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 9
1.0.2	2026/07/24	Filippo Zonta Rocha	Leonardo Lorenzin	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 8
1.0.1	2026/07/10	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta sezione relativa allo sprint _G 7
1.0.0	2026/06/29	Filippo Zonta Rocha		Approvazione del documento
0.3.0	2026/06/29	Edis Hodja	Filippo Zonta Rocha	Aggiunta dei grafici relativi agli errori ortografici e Gulpease
0.2.4	2026/06/25	Giovanni Bronte	Edis Hodja	Aggiornamento tabelle dei requisiti _G e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 6
0.2.3	2026/06/12	Leonardo Lorenzin	Ines Iadadi	Aggiornamento tabelle delle metriche e aggiunta sezione relativa allo sprint _G 5

0.2.2	2026/06/08	Leonardo Lorenzin	Ines Iadadi	Aggiornamento sezioni e correzione refusi
0.2.1	2026/05/29	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Espansione dei Test di Sistema _G con tracciamento ai requisiti _G , aggiunta di nuove metriche di prodotto e correzione refusi
0.2.0	2026/05/28	Alberto Canavese	Giovanni Bronte	Stesura sezioni 2-5: metriche di qualità (MPC _G /MPD _G), strategie di testing (TS-01..47, TA-01..10), cruscotto di valutazione con dati EVM _G e grafici, automiglioramento
0.1.1	2026/05/11	Leonardo Lorenzin	Filippo Zonta Rocha	Correzione refusi e aggiornamento sezioni 1.1, 1.2, 1.3
0.1.0	2026/05/07	Giovanni Bronte	Leonardo Lorenzin	Prima stesura del documento con sezione 1

Indice

1. Introduzione	1
1.1. Scopo del documento	1
1.2. Glossario	1
1.3. Riferimenti	1
1.3.1. Riferimenti Normativi	1
1.3.2. Riferimenti Informativi	1
2. Metriche di qualità	2
2.1. Qualità di processo	2
2.1.1. Processi primari	2
2.1.2. Processi di supporto	3
2.1.3. Processi organizzativi	4
2.2. Qualità di prodotto	4
2.2.1. Funzionalità	4
2.2.2. Affidabilità	5
2.2.3. Usabilità	5
2.2.4. Efficienza	5
2.2.5. Manutenibilità	6
3. Strategie di testing	7
3.1. Test di Sistema _G	7
3.1.1. Gestione dei dispositivi	7
3.1.2. Gestione degli asset _G	10
3.1.3. Esecuzione della valutazione	12
3.1.4. Gestione dei decision tree _G	14
3.1.5. Funzionalità desiderabili	15
3.1.6. Funzionalità opzionali	17
3.2. Tracciamento test di sistema _G	19
3.3. Test di Accettazione _G	24
3.4. Test di Unità _G	25
3.5. Test di Integrità	27
3.6. Test di Regressione _G	29
4. Cruscotto di valutazione	29
4.1. MPC _G -01, MPC _G -02, MPC _G -03 — Planned Value _G , Earned Value _G , Actual Cost _G . . .	30
4.2. MPC _G -04, MPC _G -05 — Schedule Performance Index _G , Cost Performance Index _G . .	32
4.3. MPC _G -06 — Estimate at Completion _G	34
4.4. MPC _G -07 — Estimate to Complete _G	36
4.5. MPC _G -08 — Requirements Stability Index	36
4.6. MPC _G -09, MPC _G -10 — Indice di Gulpease, Correttezza Ortografica	39
4.7. MPC _G -11, MPC _G -12 — Test Success Rate, Code Coverage	40
4.8. MPC _G -13 — Quality Metrics Satisfied	42

4.9.	MPC _G -14 — Time Efficiency _G	44
4.10.	Metriche di qualità di prodotto (MPD _G)	46
4.10.1.	MPD _G -01 — Soddisfacimento dei requisiti _G obbligatori	47
4.10.2.	MPD _G -02 — Soddisfacimento dei requisiti _G desiderabili	48
4.10.3.	MPD _G -03 — Soddisfacimento dei requisiti _G opzionali	49
4.10.4.	MPD _G -05 — Statement Coverage _G	50
4.10.5.	MPD _G -06 — Branch Coverage _G	51
4.10.6.	MPD _G -11 — Cyclomatic Complexity _G	52
4.10.7.	MPD _G -13 — Code Smell _G	53
5.	Automiglioramento	54
5.1.	Sprint _G 1 — Retrospettiva e azioni correttive	54
5.1.1.	Problemi rilevati	54
5.1.2.	Azioni intraprese	54
5.2.	Sprint _G 2 — Retrospettiva e azioni correttive	54
5.2.1.	Problemi rilevati	54
5.2.2.	Azioni intraprese	55
5.3.	Sprint _G 3 — Retrospettiva e azioni correttive	55
5.3.1.	Problemi rilevati	55
5.3.2.	Azioni intraprese	55
5.4.	Sprint _G 4 — Retrospettiva e azioni correttive	55
5.4.1.	Problemi rilevati	55
5.4.2.	Azioni intraprese	55
5.5.	Sprint _G 5 — Retrospettiva e azioni correttive	56
5.5.1.	Problemi rilevati	56
5.5.2.	Azioni intraprese	56
5.6.	Sprint _G 6 — Retrospettiva e azioni correttive	56
5.6.1.	Problemi rilevati	56
5.6.2.	Azioni intraprese	56
5.7.	Sprint _G 7 — Retrospettiva e azioni correttive	57
5.7.1.	Problemi rilevati	57
5.8.	Sprint _G 8 — Retrospettiva e azioni correttive	57
5.8.1.	Problemi rilevati	57
5.9.	Sprint _G 9 — Retrospettiva e azioni correttive	57
5.9.1.	Problemi rilevati	57
5.9.2.	Azioni intraprese	57
5.10.	Sprint _G 10 — Retrospettiva e azioni correttive	57
5.10.1.	Problemi rilevati	57
5.10.2.	Azioni intraprese	58
5.11.	Sprint _G 11 — Retrospettiva e azioni correttive	58
5.11.1.	Problemi rilevati	58
5.11.2.	Azioni intraprese	58
5.12.	Sprint _G 12 — Retrospettiva e azioni correttive	59

5.12.1. Problemi rilevati	59
5.12.2. Azioni intraprese	59
5.13. Sprint _G 13 – Retrospettiva e azioni correttive	59
5.13.1. Problemi rilevati	59
5.13.2. Azioni intraprese	59
5.14. Sprint _G 14 – Retrospettiva e azioni correttive	60
5.14.1. Problemi rilevati	60
5.14.2. Azioni intraprese	60
5.15. Sprint _G 15 – Retrospettiva e azioni correttive	60
5.15.1. Problemi rilevati	60
5.15.2. Azioni intraprese	60
5.16. Valutazione sugli strumenti di lavoro	60
5.17. Sintesi delle azioni di miglioramento	62

Elenco delle Tabelle

Tabella 1	Metriche per il processo di Fornitura	2
Tabella 2	Metriche per il processo di Sviluppo	3
Tabella 3	Metriche per il processo di Documentazione	3
Tabella 4	Metriche per il processo di Verifica	3
Tabella 5	Metriche per il processo di Assicurazione della Qualità	3
Tabella 6	Metriche per la Gestione dei Processi	4
Tabella 7	Metriche di Funzionalità del prodotto	4
Tabella 8	Metriche di Affidabilità del prodotto	5
Tabella 9	Metriche di Usabilità del prodotto	5
Tabella 10	Metriche di Efficienza del prodotto	5
Tabella 11	Metriche di Manutenibilità del prodotto	6
Tabella 12	Test di Sistema _G — Gestione dei dispositivi	7
Tabella 13	Test di Sistema _G — Gestione degli asset _G	10
Tabella 14	Test di Sistema _G — Esecuzione della valutazione	12
Tabella 15	Test di Sistema _G — Gestione dei decision tree _G	14
Tabella 16	Test di Sistema _G — Funzionalità desiderabili	15
Tabella 17	Test di Sistema _G — Funzionalità opzionali	17
Tabella 18	Tracciamento Test di Sistema _G → Requisito → Caso d'uso	19
Tabella 19	Test di Accettazione _G	24
Tabella 20	Test di Unità _G	25
Tabella 21	Test di Integrità	28
Tabella 22	Andamento di PV _G , EV _G e AC _G per sprint _G (valori cumulativi)	30
Tabella 23	Andamento di SPI _G e CPI _G per sprint _G	32
Tabella 24	Andamento di EAC _G per sprint _G	34
Tabella 25	Andamento di ETC _G per sprint _G	36

Tabella 26	Andamento di RSI per sprint _G	37
Tabella 27	Andamento di Test Pass Rate _G per sprint _G	40
Tabella 28	Andamento di Code Coverage per sprint _G	41
Tabella 29	Andamento di Quality Metrics Satisfied per sprint _G	42
Tabella 30	Andamento di Time Efficiency _G per sprint _G	44
Tabella 31	Stato delle metriche di prodotto in fase RTB _G e PB _G	46
Tabella 32	Soddisfacimento dei requisiti _G obbligatori per sprint _G	47
Tabella 33	Soddisfacimento dei requisiti _G desiderabili per sprint _G	48
Tabella 34	Soddisfacimento dei requisiti _G opzionali per sprint _G	49
Tabella 35	Statement Coverage _G per sprint _G	50
Tabella 36	Branch Coverage _G per sprint _G	51
Tabella 37	Cyclomatic Complexity _G – funzioni entro soglia per sprint _G	52
Tabella 38	Code Smell _G per sprint _G	53
Tabella 39	Valutazione degli strumenti di lavoro adottati	60
Tabella 40	Sintesi dei problemi rilevati e delle azioni correttive per sprint _G	62

Elenco delle Figure

Figura 1	Andamento di PV _G , EV _G e AC _G cumulativi per sprint _G	31
Figura 2	Andamento di CPI _G e SPI _G per sprint _G	33
Figura 3	Andamento dell'EAC _G rispetto al BAC _G per sprint _G	35
Figura 4	Andamento del Requirements Stability Index per sprint _G	38
Figura 5	Andamento dell'Indice di Gulpease dei documenti	39
Figura 6	Andamento degli errori ortografici nei documenti	39
Figura 7	Andamento del Quality Metrics Satisfied per sprint _G	43
Figura 8	Andamento della Time Efficiency _G per sprint _G	45
Figura 9	Soddisfacimento dei requisiti _G obbligatori	47
Figura 10	Soddisfacimento dei requisiti _G desiderabili	48
Figura 11	Soddisfacimento dei requisiti _G opzionali	49
Figura 12	Andamento della Statement Coverage _G per sprint _G	50
Figura 13	Andamento della Branch Coverage _G per sprint _G	51
Figura 14	Andamento della Cyclomatic Complexity _G per sprint _G	52
Figura 15	Andamento della Code Smell _G per sprint _G	53

1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire le strategie di verifica e validazione_G adottate dal gruppo Coderius, con l'obiettivo di monitorare e garantire la qualità del software e dei processi correlati per tutta la durata del progetto attraverso l'utilizzo di metriche quantitative.

Il documento si divide in tre componenti essenziali:

- **Piano della Qualità:** attività del sistema qualità mirate a fissare gli obiettivi di qualità, insieme ai processi e alle risorse necessarie per conseguirli.
- **Controllo della Qualità:** attività pianificate e attuate per assicurare che il prodotto soddisfi le attese e i requisiti_G concordati.
- **Miglioramento continuo:** attività periodiche che analizzano i risultati, identificano criticità e ottimizzano i processi per accrescere l'efficienza del team.

Il Piano di Qualifica_G verrà revisionato periodicamente lungo l'intero ciclo di vita del progetto per fare fronte alle esigenze del committente_G e del team stesso, garantendo un'elevata qualità e monitoraggio costante dello sviluppo del software.

1.2. Glossario

All'interno del **Piano di Qualifica_G**, così come negli altri documenti formali, i termini che trovano una definizione specifica nel relativo documento *Glossario* verranno contrassegnati da una lettera «G» maiuscola a pedice (es. Termine_G). Tale lettera funge anche da collegamento ipertestuale alla relativa voce nel documento citato.

Questa convenzione permette al lettore di individuare immediatamente i vocaboli che possiedono un significato particolare nel contesto del progetto, invitandolo a consultarne la definizione per evitare ambiguità riguardo al linguaggio tecnico utilizzato e garantire così una migliore comprensione dei contenuti.

1.3. Riferimenti

1.3.1. Riferimenti Normativi

- [Norme di Progetto_G v1.0.1](#)
- [Capitolato C1 – Automated EN18031 Compliance Verification_G](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- [Regolamento del Progetto Didattico](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- [Standard ISO/IEC 12207:2017](#) (ultimo accesso: 2026-04-04)
- **Standard EN 18031** (Consultato tramite copia fornita dal proponente_G)

1.3.2. Riferimenti Informativi

- [Standard ISO/IEC 9126](#) (ultimo accesso: 2026-04-04)

- [Standard ISO/IEC 12207:1995](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026 riguardanti gli argomenti trattati nel Piano di Qualifica_G:
 - [T07 - Qualità del software](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T08 - Qualità di processo](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T09 - Verifica e validazione_G: introduzione](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T10 - Verifica e validazione_G: analisi statica_G](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)
 - [T11 - Verifica e validazione_G: analisi dinamica_G](#) (ultimo accesso: 2026-04-24)

2. Metriche di qualità

In questa sezione vengono definite le soglie quantitative — composte da **valore accettabile** e **valore ottimo** — per valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi e del prodotto. Le metriche applicate, con le relative formule di calcolo, sono descritte in dettaglio nel documento [Norme di Progetto_G](#).

2.1. Qualità di processo

Garantire la qualità dei processi è il presupposto per ottenere un prodotto finale valido: soltanto seguendo metodologie e pratiche consolidate è possibile costruire un software di livello elevato. Tali pratiche devono orientare ogni attività lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Il mantenimento di standard elevati passa quindi attraverso verifiche periodiche e un costante perfezionamento dei processi che lo sostengono, così da conseguire risultati pienamente in linea con le attese.

2.1.1. Processi primari

Rientrano tra i processi primari tutte le attività direttamente connesse al ciclo di vita del software. Per tenerne sotto controllo l'andamento, l'efficienza e l'aderenza agli obiettivi stabiliti, si ricorre a metriche quantitative capaci di seguire lo stato di avanzamento, l'impiego delle risorse e il livello qualitativo di quanto realizzato.

2.1.1.1. Fornitura

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -01	Planned Value _G	Almeno 0	Fino a BAC _G
MPC _G -02	Earned Value _G	Maggiore di $PV_{G} * 0.75$	Almeno PV_{G}
MPC _G -03	Actual Cost _G	Tra 0 e $1.2 * EV_{G}$	Non oltre EV_{G}
MPC _G -04	Schedule Performance Index _G	Da 0.9 in su	Pari o oltre 1.0
MPC _G -05	Cost Performance Index _G	Da 0.9 in su	Pari o oltre 1.0

MPC _G -06	Estimate at Completion _G	Entro $1.1 * BAC_{\underline{G}}$	Non oltre $BAC_{\underline{G}}$
MPC _G -07	Estimate to Complete _G	Entro $(EAC_{\underline{G}} - AC_{\underline{G}}) * 1.1$	Non oltre $EAC_{\underline{G}} - AC_{\underline{G}}$

Tabella 1: Metriche per il processo di Fornitura

2.1.1.2. Sviluppo

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -08	Requirements Stability Index	Da 0.7 in su	Pari a 1.0

Tabella 2: Metriche per il processo di Sviluppo

2.1.2. Processi di supporto

I processi di supporto raccolgono le attività che assicurano controllo, tracciabilità e affidabilità all'intero processo di sviluppo, quali la documentazione tecnica, le attività di verifica e l'assicurazione della qualità.

2.1.2.1. Documentazione

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -09	Indice di leggibilità Gulpease _G	Almeno 60	Almeno 75
MPC _G -10	Accuratezza Ortografica	Al massimo 1	Pari a 0

Tabella 3: Metriche per il processo di Documentazione

2.1.2.2. Verifica

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -11	Test Pass Rate _G	Almeno 90%	Pari al 100%
MPC _G -12	Code Coverage	Almeno 70%	Almeno 90%

Tabella 4: Metriche per il processo di Verifica

2.1.2.3. Assicurazione della qualità

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -13	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche per il processo di Assicurazione della Qualità

2.1.3. Processi organizzativi

I processi organizzativi attengono alla sfera gestionale del gruppo: spaziano dalla definizione delle convenzioni interne al governo della qualità, fino alla crescita delle competenze e al miglioramento continuo. Gli indicatori a essi collegati ne misurano l'aderenza e l'efficacia sul piano della governance.

2.1.3.1. Gestione dei processi

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPC _G -14	Time Efficiency _G	Almeno 80%	Pari al 100%

Tabella 6: Metriche per la Gestione dei Processi

2.2. Qualità di prodotto

La qualità del prodotto è il fine ultimo di qualunque progetto software e si traduce nella capacità dell'applicazione finale di rispondere appieno a requisiti_G, aspettative ed esigenze di utenti e committenti. Essa discende direttamente dalla bontà dei processi seguiti lungo tutto il ciclo di vita. Un software di qualità elevata si riconosce perché funzionale, affidabile, usabile, efficiente e manutenibile.

2.2.1. Funzionalità

Misura quanto il software realizzi in modo corretto le funzioni previste dai requisiti_G, verificandone la completezza e l'aderenza rispetto a quanto specificato nell'Analisi dei Requisiti_G.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD _G -01	Soddisfamento dei Requisiti _G Obbligatorî	Pari al 100%	Pari al 100%
MPD _G -02	Soddisfamento dei Requisiti _G Desiderabili	Almeno 50%	Almeno 75%
MPD _G -03	Soddisfamento dei Requisiti _G Opzionali	A partire da 0%	Almeno 50%

Tabella 7: Metriche di Funzionalità del prodotto

2.2.2. Affidabilità

Esprime la continuità di servizio del prodotto: la capacità di mantenere un funzionamento corretto e prevedibile nel tempo, contenendo il numero di anomalie e preservando un comportamento stabile anche nelle condizioni operative attese.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD _G -04	Failure Density	≤ 0.5	≤ 0.2
MPD _G -05	Statement Coverage _G	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD _G -06	Branch Coverage _G	$\geq 60\%$	$\geq 80\%$

Tabella 8: Metriche di Affidabilità del prodotto

2.2.3. Usabilità

Valuta il grado di accessibilità del prodotto dal punto di vista dell'utente finale: quanto risulta immediato apprendere l'utilizzo, quanto sono lineari le interazioni offerte e con quale efficacia le persone riescono a completare le operazioni senza incorrere in errori.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD _G -07	Error Rate	$\leq 5\%$	$\leq 2\%$
MPD _G -08	Time To Complete Task	$\leq 60 \text{ sec}$	$\leq 30 \text{ sec}$

Tabella 9: Metriche di Usabilità del prodotto

2.2.4. Efficienza

Riguarda il rapporto tra i risultati prodotti e le risorse impiegate: tempi di risposta contenuti, un buon sfruttamento di processore e memoria e la capacità di reagire prontamente alle richieste, anche al crescere del carico di lavoro.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD _G -09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$

Tabella 10: Metriche di Efficienza del prodotto

2.2.5. Manutenibilità

Indica con quanta facilità il codice può essere compreso, corretto ed esteso nel tempo senza introdurre regressioni. Dipende da fattori quali la modularità delle componenti, il grado di accoppiamento reciproco e la complessità interna delle singole unità di codice.

Codice	Metrica _G	Accettabile	Ottimo
MPD _G -10	Coefficient of Coupling _G	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD _G -11	Cyclomatic Complexity _G	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$
MPD _G -12	Instability Index _G	$I \geq 0.7 \vee I \leq 0.30$	$I \geq 0.85 \vee I \leq 0.15$
MPD _G -13	Code Smell _G	≤ 5.0	≤ 2.0

Tabella 11: Metriche di Manutenibilità del prodotto

3. Strategie di testing

Il processo di verifica e validazione_G del software prevede l'utilizzo di diverse tipologie di test, ciascuna con uno scopo specifico all'interno del ciclo di sviluppo. Le tipologie previste sono:

- **Test di Sistema_G** (TS): verificano il comportamento del sistema nella sua interezza rispetto ai requisiti_G funzionali definiti nell'Analisi dei Requisiti_G;
- **Test di Accettazione_G** (TA): validano il prodotto finale con il proponente_G, accertando la conformità ai requisiti_G concordati;
- **Test di Unità_G** (TU): verificano le singole unità di codice in isolamento;
- **Test di Integrità_G** (TI): verificano la corretta interazione tra i componenti del sistema;
- **Test di Regressione_G** (TR): accertano che modifiche al codice non introducano regressioni nelle funzionalità già verificate.

Durante la Requirements Technology Baseline (RTB_G) vengono documentati i Test di Sistema_G e i Test di Accettazione_G. I Test di Unità_G, di Integrazione e di Regressione saranno definiti e condotti nell'ambito delle attività previste per la Product Baseline_G (PB_G).

Per ciascun test viene riportato un codice identificativo, una descrizione e il codice del requisito funzionale_G di riferimento definito nell'Analisi dei Requisiti_G. Lo stato dei test viene indicato con le seguenti abbreviazioni:

- **NI**: Non Implementato
- **S**: Superato
- **NS**: Non Superato/Parziale

3.1. Test di Sistema_G

I test di sistema_G verificano il comportamento complessivo del sistema rispetto ai requisiti_G funzionali definiti nell'Analisi dei Requisiti_G. È previsto un test per ciascun requisito funzionale_G (obbligatorio, desiderabile e opzionale), in modo da garantire la copertura completa e la tracciabilità bidirezionale tra requisiti_G e test.

3.1.1. Gestione dei dispositivi

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-01	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo dispositivo all'interno della piattaforma.	RF-Ob01	S
TS-02	Verificare che l'utente possa importare un dispositivo tramite file di configurazione in formato JSON _G o CSV.	RF-Ob02	S
TS-03	Verificare che l'utente possa selezionare il file sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	RF-Ob03	S
TS-04	Verificare che il sistema supporti la selezione di un file in formato JSON _G come sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	RF-Ob04	S

TS-05	Verificare che il sistema supporti la selezione di un file in formato CSV come sorgente per l'importazione _G del dispositivo.	RF-Ob05	S
TS-06	Verificare che il sistema controlli la validità strutturale e la conformità del file di configurazione caricato.	RF-Ob06	S
TS-07	Verificare che il sistema blocchi l'importazione _G e mostri un messaggio di errore quando il file ha formato non valido.	RF-Ob07	S
TS-08	Verificare che l'utente possa creare manualmente un nuovo dispositivo.	RF-Ob08	S
TS-09	Verificare che il sistema richieda l'inserimento dei dati identificativi del dispositivo durante la creazione manuale.	RF-Ob09	S
TS-10	Verificare che l'utente possa inserire il nome identificativo del dispositivo.	RF-Ob10	S
TS-11	Verificare che l'utente possa modificare il sistema operativo del dispositivo.	RF-Ob11	S
TS-12	Verificare che l'utente possa inserire una descrizione testuale del dispositivo.	RF-Ob12	S
TS-13	Verificare che il sistema validi i dati inseriti nei form e mostri un errore in caso di campi vuoti o non conformi.	RF-Ob13	S
TS-14	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni e i dati relativi al dispositivo.	RF-Ob14	S
TS-15	Verificare che il sistema mostri in dettaglio il nome del dispositivo registrato.	RF-Ob15	S
TS-16	Verificare che il sistema mostri in dettaglio il sistema operativo del dispositivo registrato.	RF-Ob16	S
TS-17	Verificare che il sistema mostri in dettaglio la descrizione del dispositivo registrato.	RF-Ob17	S
TS-18	Verificare che il sistema calcoli e mostri lo stato aggregato _G di valutazione del dispositivo (non valutato, PASS _G , FAIL _G).	RF-Ob18	S
TS-19	Verificare che l'utente possa esportare tutti i dati di un dispositivo in formato JSON _G o CSV.	RF-Ob19	S
TS-20	Verificare che l'utente possa esportare i dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato JSON _G .	RF-Ob20	S

TS-21	Verificare che l'utente possa esportare i dati del dispositivo e degli asset _G associati in formato CSV.	RF-Ob21	S
TS-22	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un dispositivo dal sistema.	RF-Ob22	S
TS-23	Verificare che l'utente possa eliminare un dispositivo senza effettuare il backup dei dati.	RF-Ob23	S
TS-24	Verificare che l'utente possa eliminare un dispositivo previa esportazione _G automatica di backup dei dati.	RF-Ob24	S

Tabella 12: Test di Sistema_G — Gestione dei dispositivi

3.1.2. Gestione degli asset_G

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-25	Verificare che l'utente possa inserire un nuovo asset _G all'interno di un dispositivo.	RF-Ob25	S
TS-26	Verificare che il sistema richieda la compilazione dei dati dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob26	S
TS-27	Verificare che l'utente possa inserire il nome dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob27	S
TS-28	Verificare che l'utente possa selezionare il tipo di asset _G tra Network, Security, Privacy e Financial.	RF-Ob28	S
TS-29	Verificare che l'utente possa inserire la descrizione dell'asset _G nel form di creazione.	RF-Ob29	S
TS-30	Verificare che l'utente possa impostare la sensibilità _G dell'asset _G .	RF-Ob30	S
TS-31	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli asset _G associati a un dispositivo.	RF-Ob31	S
TS-32	Verificare che il sistema mostri le informazioni essenziali del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob32	S
TS-33	Verificare che il sistema mostri il nome del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob33	S
TS-34	Verificare che il sistema mostri il tipo del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob34	S
TS-35	Verificare che il sistema mostri lo stato di valutazione del singolo asset _G all'interno della lista.	RF-Ob35	S
TS-36	Verificare che l'utente possa visualizzare in dettaglio tutte le informazioni di un singolo asset _G selezionato.	RF-Ob36	S
TS-37	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio il nome dell'asset _G selezionato.	RF-Ob37	S
TS-38	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio il tipo dell'asset _G selezionato.	RF-Ob38	S
TS-39	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio la descrizione dell'asset _G selezionato.	RF-Ob39	S
TS-40	Verificare che il sistema mostri nel dettaglio la sensibilità _G dell'asset _G selezionato.	RF-Ob40	S

TS-41	Verificare che il sistema mostri lo stato complessivo di valutazione dell'asset _G selezionato.	RF-Ob41	S
TS-42	Verificare che il sistema mostri la lista dei requisiti _G (ACM _G e AUM _G) da valutare associati all'asset _G .	RF-Ob42	S
TS-43	Verificare che il sistema mostri il codice identificativo e lo stato di valutazione di ogni requisito nella lista.	RF-Ob43	S
TS-44	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un asset _G da un dispositivo.	RF-Ob44	S

Tabella 13: Test di Sistema_G — Gestione degli asset_G

3.1.3. Esecuzione della valutazione

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-45	Verificare che l'utente possa eseguire una sessione di valutazione _G di conformità per un dispositivo.	RF-Ob45	S
TS-46	Verificare che il sistema mostri una dashboard _G di valutazione con la lista degli asset _G , il loro stato e il progresso in tempo reale.	RF-Ob46	S
TS-47	Verificare che l'utente possa selezionare e avviare la valutazione dei requisiti _G di un singolo asset _G .	RF-Ob47	S
TS-48	Verificare che il sistema mostri nome, tipo, descrizione, sensibilità _G e stato di valutazione dell'asset _G selezionato per la valutazione.	RF-Ob48	S
TS-49	Verificare che il sistema mostri la lista dei requisiti _G associati all'asset _G in valutazione.	RF-Ob49	S
TS-50	Verificare che il sistema mostri, per ciascun requisito nella lista, il codice e lo stato di valutazione.	RF-Ob50	S
TS-51	Verificare che il sistema mostri il codice e il nome del requisito selezionato prima dell'avvio del decision tree _G .	RF-Ob51	S
TS-52	Verificare che il sistema mostri le dipendenze del requisito selezionato e il loro stato prima dell'esecuzione.	RF-Ob52	S
TS-53	Verificare che il sistema guidi l'utente eseguendo il decision tree _G associato al requisito selezionato.	RF-Ob53	S
TS-54	Verificare che il sistema mostri il codice univoco e il testo della domanda del nodo _G corrente dell'albero.	RF-Ob54	S
TS-55	Verificare che il sistema registri la risposta dell'utente avanzando il percorso sul grafo _G .	RF-Ob55	S
TS-56	Verificare che il sistema gestisca la risposta affermativa («Yes») spostando il flusso sul relativo ramo.	RF-Ob56	S
TS-57	Verificare che il sistema gestisca la risposta negativa («No») spostando il flusso sul relativo ramo.	RF-Ob57	S
TS-58	Verificare che il sistema visualizzi a schermo il grafo _G completo del decision tree _G durante l'esecuzione.	RF-Ob58	S
TS-59	Verificare che il sistema evidenzi graficamente nel grafo _G il nodo _G corrente e il percorso già intrapreso.	RF-Ob59	S

TS-60	Verificare che il sistema mostri un nodo foglia _G con l'esito (PASS _G , FAIL _G , NOT APPLICABLE _G) al termine del percorso.	RF-Ob60	S
TS-61	Verificare che il sistema generi un file JSON _G contenente lo stato della sessione di valutazione _G per il download.	RF-Ob61	S
TS-62	Verificare che l'utente possa caricare un file di sessione per riprendere un test interrotto.	RF-Ob62	S
TS-63	Verificare che il sistema mostri una schermata finale con il riepilogo complessivo di tutti gli esiti del test.	RF-Ob63	S
TS-64	Verificare che il sistema mostri per ogni asset _G la lista dei requisiti _G completati e il percorso logico seguito.	RF-Ob64	S
TS-65	Verificare che il sistema mostri la sequenza ordinata di domande e risposte fornite per un requisito completato.	RF-Ob65	S
TS-66	Verificare che l'utente possa uscire anticipatamente da una sessione di valutazione _G in corso.	RF-Ob69	S
TS-67	Verificare che il sistema mostri il riepilogo degli esiti per ogni singolo asset _G al termine del test.	RF-Ob70	S
TS-68	Verificare che l'utente possa salvare la sessione di valutazione _G in corso, generando un file con lo stato della sessione.	RF-Ob71	S
TS-69	Verificare che il sistema generi un report di conformità _G finale contenente, per ogni coppia asset _G -requisito, l'esito del requisito, l'esito aggregato del decision tree _G e il percorso logico seguito.	RF-Ob80	S

Tabella 14: Test di Sistema_G — Esecuzione della valutazione

3.1.4. Gestione dei decision tree_G

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-70	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei decision tree _G disponibili memorizzati.	RF-Ob66	S
TS-71	Verificare che il sistema mostri l'ID e il nome del requisito per ogni decision tree _G in elenco.	RF-Ob67	S
TS-72	Verificare che l'utente possa visualizzare in dettaglio un decision tree _G esistente, mostrandone l'identificativo e il nome del requisito associato.	RF-Ob68	S
TS-73	Verificare che il sistema visualizzi il grafo _G del decision tree _G nel dettaglio, mostrando nodi interni, nodi foglia con esito e collegamenti fra nodi.	RF-Ob72	S
TS-74	Verificare che il sistema mostri i nodi interni del grafo _G del decision tree _G , con il relativo codice univoco e il testo della domanda.	RF-Ob73	S
TS-75	Verificare che il sistema mostri i nodi foglia del grafo _G del decision tree _G , con l'esito associato (PASS _G , FAIL _G , NOT APPLICABLE _G).	RF-Ob74	S
TS-76	Verificare che il sistema mostri i collegamenti fra i nodi del grafo _G del decision tree _G , con l'etichetta Yes/No associata a ciascun ramo.	RF-Ob75	S
TS-77	Verificare che il sistema mostri le dipendenze del decision tree _G , elencando i requisiti _G da cui esso dipende con il relativo codice.	RF-Ob76	S
TS-78	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato JSON _G o CSV.	RF-Ob77	S
TS-79	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato JSON _G .	RF-Ob78	S
TS-80	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G in formato CSV.	RF-Ob79	S

Tabella 15: Test di Sistema_G — Gestione dei decision tree_G

3.1.5. Funzionalità desiderabili

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-81	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di inserimento di un dispositivo, ripristinando lo stato precedente.	RF-D01	NS
TS-82	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di modifica di un dispositivo, scartando i dati inseriti e mantenendo quelli preesistenti.	RF-D02	NS
TS-83	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di eliminazione di un dispositivo durante la fase di richiesta di conferma.	RF-D03	S
TS-84	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di inserimento di un asset _G , ripristinando lo stato precedente.	RF-D04	NS
TS-85	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di modifica di un asset _G , scartando le modifiche non salvate.	RF-D05	NS
TS-86	Verificare che l'utente possa annullare la procedura di eliminazione di un asset _G durante la fase di richiesta di conferma.	RF-D06	S
TS-87	Verificare che l'utente possa navigare al nodo _G precedente del decision tree _G , visualizzando la risposta già fornita senza invalidare le risposte successive.	RF-D07	S
TS-88	Verificare che l'utente possa effettuare il salvataggio intermedio dello stato della sessione di valutazione _G .	RF-D08	S
TS-89	Verificare che l'utente possa navigare verso il nodo _G successivo precedentemente già risposto durante l'esecuzione del decision tree _G .	RF-D09	S
TS-90	Verificare che l'utente possa modificare la risposta a un nodo _G già risposto, invalidando le risposte successive al nodo _G corrente.	RF-D10	S
TS-91	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni anagrafiche di un dispositivo esistente.	RF-D11	S
TS-92	Verificare che l'utente possa modificare il nome del dispositivo.	RF-D12	S
TS-93	Verificare che l'utente possa inserire il sistema operativo del dispositivo.	RF-D13	S

TS-94	Verificare che l'utente possa modificare la descrizione del dispositivo.	RF-D14	S
TS-95	Verificare che l'utente possa modificare le informazioni di un asset _G esistente.	RF-D15	S
TS-96	Verificare che l'utente possa modificare il nome dell'asset _G .	RF-D16	S
TS-97	Verificare che l'utente possa modificare il tipo dell'asset _G tramite opzioni predefinite.	RF-D17	S
TS-98	Verificare che l'utente possa modificare la descrizione dell'asset _G .	RF-D18	S
TS-99	Verificare che l'utente possa modificare la sensibilità _G dell'asset _G .	RF-D19	S
TS-100	Verificare che l'utente possa importare e validare strutturalmente un nuovo decision tree _G da file.	RF-D20	S
TS-101	Verificare che l'utente possa selezionare il file sorgente per l'importazione _G di un decision tree _G .	RF-D21	S
TS-102	Verificare che il sistema supporti l'importazione _G di un decision tree _G da file in formato JSON _G .	RF-D22	S
TS-103	Verificare che il sistema supporti l'importazione _G di un decision tree _G da file in formato CSV.	RF-D23	S

Tabella 16: Test di Sistema_G — Funzionalità desiderabili

3.1.6. Funzionalità opzionali

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TS-104	Verificare che il sistema mostri la notifica dell'avvenuto salvataggio intermedio della sessione di valutazione _G .	RF-Op01	NS
TS-105	Verificare che l'utente possa aggiungere manualmente una dipendenza _G tra requisiti _G all'interno di un decision tree _G .	RF-Op02	NI
TS-106	Verificare che l'utente possa rimuovere una dipendenza _G tra requisiti _G da un decision tree _G .	RF-Op03	NI
TS-107	Verificare che il sistema blocchi l'aggiunta e notifichi l'utente se il requisito selezionato crea una dipendenza _G circolare.	RF-Op04	NI
TS-108	Verificare che l'utente possa aggiungere un nuovo nodo _G all'interno di un decision tree _G .	RF-Op05	NI
TS-109	Verificare che l'utente possa inserire un codice univoco per il nuovo nodo _G .	RF-Op06	NI
TS-110	Verificare che l'utente possa inserire il testo della domanda del nuovo nodo _G .	RF-Op07	NI
TS-111	Verificare che l'utente possa eliminare un nodo _G esistente da un decision tree _G .	RF-Op08	NI
TS-112	Verificare che il sistema impedisca la creazione di collegamenti duplicati mostrando una notifica di errore.	RF-Op09	NI
TS-113	Verificare che il sistema validi la struttura dell'albero modificato secondo i vincoli di consistenza predefiniti.	RF-Op10	NI
TS-114	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio e mostri un errore se l'albero non è binario o mancano foglie PASS _G /FAIL _G .	RF-Op11	NI
TS-115	Verificare che il sistema impedisca l'eliminazione del nodo _G radice di un decision tree _G mostrando un errore.	RF-Op12	NI
TS-116	Verificare che l'utente possa eliminare definitivamente un decision tree _G .	RF-Op13	S
TS-117	Verificare che il sistema blocchi l'inserimento e mostri un messaggio di errore se il codice del nodo _G è già presente nel decision tree _G .	RF-Op14	NI
TS-118	Verificare che l'utente possa assegnare un esito (PASS _G , FAIL _G o NOT APPLICABLE _G) ai rami non collegati di	RF-Op15	NI

	un nodo _G appena aggiunto o modificato nel decision tree _G , trasformandoli in nodi foglia.		
TS-119	Verificare che il sistema assegni l'esito PASS _G al ramo non collegato selezionato, creando un nodo foglia _G PASS _G .	RF-Op16	NI
TS-120	Verificare che il sistema assegni l'esito FAIL _G al ramo non collegato selezionato, creando un nodo foglia _G FAIL _G .	RF-Op17	NI
TS-121	Verificare che il sistema assegni l'esito NOT APPLICABLE _G al ramo non collegato selezionato, creando un nodo foglia _G NOT APPLICABLE _G .	RF-Op18	NI
TS-122	Verificare che l'utente possa annullare le modifiche effettuate su un decision tree _G , ripristinando lo stato iniziale del grafo _G .	RF-Op19	NI
TS-123	Verificare che l'utente possa modificare la destinazione di un collegamento tra nodi (Yes/No).	RF-Op20	NI
TS-124	Verificare che l'utente possa modificare strutturalmente un decision tree _G esistente.	RF-Op21	NI
TS-125	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità _G finale in formato PDF.	RF-Op22	S
TS-126	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità _G finale in formato JSON _G .	RF-Op23	NI
TS-127	Verificare che l'utente possa scaricare il report di conformità _G finale in formato CSV.	RF-Op24	NI
TS-128	Verificare che il sistema mostri la giustificazione testuale del risultato raggiunto al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	RF-Op25	NS
TS-129	Verificare che l'utente possa inserire una giustificazione testuale per l'esito della coppia asset _G -requisito al termine dell'esecuzione del decision tree _G .	RF-Op26	NS

Tabella 17: Test di Sistema_G — Funzionalità opzionali

3.2. Tracciamento test di sistema_G

La seguente tabella riporta il tracciamento bidirezionale completo: ogni test di sistema_G è associato al requisito funzionale_G che verifica e, attraverso di esso, al caso d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G da cui il requisito deriva. La corrispondenza uno-a-uno tra test e requisiti_G garantisce la copertura totale dei requisiti_G funzionali (80 obbligatori, 23 desiderabili, 26 opzionali).

Test	Requisito	Caso d'uso
TS-01	RF-Ob01	UC-1
TS-02	RF-Ob02	UC-2
TS-03	RF-Ob03	UC-2.1
TS-04	RF-Ob04	UC-2.1.1
TS-05	RF-Ob05	UC-2.1.2
TS-06	RF-Ob06	UC-2
TS-07	RF-Ob07	UC-3
TS-08	RF-Ob08	UC-4
TS-09	RF-Ob09	UC-4.1
TS-10	RF-Ob10	UC-4.1.1
TS-11	RF-Ob11	UC-4.1.2
TS-12	RF-Ob12	UC-4.1.3
TS-13	RF-Ob13	UC-5
TS-14	RF-Ob14	UC-7
TS-15	RF-Ob15	UC-7.1
TS-16	RF-Ob16	UC-7.2
TS-17	RF-Ob17	UC-7.3
TS-18	RF-Ob18	UC-7.4
TS-19	RF-Ob19	UC-10
TS-20	RF-Ob20	UC-10.1
TS-21	RF-Ob21	UC-10.2
TS-22	RF-Ob22	UC-11
TS-23	RF-Ob23	UC-11.1
TS-24	RF-Ob24	UC-11.2
TS-25	RF-Ob25	UC-12
TS-26	RF-Ob26	UC-12.1
TS-27	RF-Ob27	UC-12.1.1

TS-28	RF-Ob28	UC-12.1.2
TS-29	RF-Ob29	UC-12.1.3
TS-30	RF-Ob30	UC-12.1.4
TS-31	RF-Ob31	UC-14
TS-32	RF-Ob32	UC-14.1
TS-33	RF-Ob33	UC-14.1.1
TS-34	RF-Ob34	UC-14.1.2
TS-35	RF-Ob35	UC-14.1.3
TS-36	RF-Ob36	UC-15
TS-37	RF-Ob37	UC-15.1
TS-38	RF-Ob38	UC-15.2
TS-39	RF-Ob39	UC-15.3
TS-40	RF-Ob40	UC-15.4
TS-41	RF-Ob41	UC-15.5
TS-42	RF-Ob42	UC-15.6
TS-43	RF-Ob43	UC-15.6.1
TS-44	RF-Ob44	UC-18
TS-45	RF-Ob45	UC-19
TS-46	RF-Ob46	UC-19.1
TS-47	RF-Ob47	UC-20
TS-48	RF-Ob48	UC-20.1
TS-49	RF-Ob49	UC-20.2
TS-50	RF-Ob50	UC-20.2.1
TS-51	RF-Ob51	UC-21
TS-52	RF-Ob52	UC-21.1
TS-53	RF-Ob53	UC-22
TS-54	RF-Ob54	UC-22.1
TS-55	RF-Ob55	UC-22.3
TS-56	RF-Ob56	UC-22.3.1
TS-57	RF-Ob57	UC-22.3.2
TS-58	RF-Ob58	UC-22.2
TS-59	RF-Ob59	UC-22.2
TS-60	RF-Ob60	UC-23

TS-61	RF-Ob61	UC-25
TS-62	RF-Ob62	UC-26
TS-63	RF-Ob63	UC-27
TS-64	RF-Ob64	UC-27.1.1
TS-65	RF-Ob65	UC-27.1.1.1
TS-66	RF-Ob69	UC-24
TS-67	RF-Ob70	UC-27.1
TS-68	RF-Ob71	UC-25
TS-69	RF-Ob80	UC-28
TS-70	RF-Ob66	UC-29
TS-71	RF-Ob67	UC-29.1
TS-72	RF-Ob68	UC-30
TS-73	RF-Ob72	UC-30.1
TS-74	RF-Ob73	UC-30.1.1
TS-75	RF-Ob74	UC-30.1.2
TS-76	RF-Ob75	UC-30.1.3
TS-77	RF-Ob76	UC-30.2
TS-78	RF-Ob77	UC-38
TS-79	RF-Ob78	UC-38.1
TS-80	RF-Ob79	UC-38.2
TS-81	RF-D01	UC-6
TS-82	RF-D02	UC-9
TS-83	RF-D03	UC-11
TS-84	RF-D04	UC-13
TS-85	RF-D05	UC-17
TS-86	RF-D06	UC-18
TS-87	RF-D07	UC-22.4
TS-88	RF-D08	UC-25
TS-89	RF-D09	UC-22.5
TS-90	RF-D10	UC-22.6
TS-91	RF-D11	UC-8
TS-92	RF-D12	UC-8.1
TS-93	RF-D13	UC-8.2

TS-94	RF-D14	UC-8.3
TS-95	RF-D15	UC-16
TS-96	RF-D16	UC-16.1
TS-97	RF-D17	UC-16.2
TS-98	RF-D18	UC-16.3
TS-99	RF-D19	UC-16.4
TS-100	RF-D20	UC-42
TS-101	RF-D21	UC-42.1
TS-102	RF-D22	UC-42.1.1
TS-103	RF-D23	UC-42.1.2
TS-104	RF-Op01	UC-25
TS-105	RF-Op02	UC-40
TS-106	RF-Op03	UC-41
TS-107	RF-Op04	UC-40.1
TS-108	RF-Op05	UC-32
TS-109	RF-Op06	UC-32.1
TS-110	RF-Op07	UC-32.2
TS-111	RF-Op08	UC-33
TS-112	RF-Op09	UC-35
TS-113	RF-Op10	UC-36
TS-114	RF-Op11	UC-36
TS-115	RF-Op12	UC-39
TS-116	RF-Op13	UC-43
TS-117	RF-Op14	UC-32.1.1
TS-118	RF-Op15	UC-32.3
TS-119	RF-Op16	UC-32.3.1
TS-120	RF-Op17	UC-32.3.2
TS-121	RF-Op18	UC-32.3.3
TS-122	RF-Op19	UC-37
TS-123	RF-Op20	UC-34
TS-124	RF-Op21	UC-31
TS-125	RF-Op22	UC-28.1
TS-126	RF-Op23	UC-28.2

TS-127	RF-Op24	UC-28.3
TS-128	RF-Op25	UC-23
TS-129	RF-Op26	UC-23.1

Tabella 18: Tracciamento Test di Sistema_G → Requisito → Caso d'uso

3.3. Test di Accettazione_G

I test di accettazione_G validano il prodotto finale rispetto ai requisiti_G concordati con il proponente_G Bluewind S.r.l. A differenza dei test di sistema_G, che verificano i singoli requisiti_G in modo atomico, i test di accettazione_G raggruppano flussi operativi completi e sono condotti in collaborazione con il proponente_G al termine dello sviluppo. La colonna «Requisito» riporta i principali requisiti_G funzionali coperti da ciascuno scenario.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TA-01	Verificare che l'utente possa inserire manualmente un nuovo dispositivo fornendo tutti i dati richiesti e che il sistema lo registri correttamente.	RF-Ob08, RF-Ob09, RF-Ob13	S
TA-02	Verificare che l'utente possa importare un dispositivo da file e che il sistema gestisca correttamente i file con formato non valido.	RF-Ob02, RF-Ob06, RF-Ob07	S
TA-03	Verificare che l'utente possa visualizzare, modificare ed eliminare i dati di un dispositivo.	RF-Ob14, RF-D11, RF-Ob22	S
TA-04	Verificare che l'utente possa gestire completamente gli asset _G di un dispositivo (inserimento, visualizzazione, modifica, eliminazione).	RF-Ob25, RF-Ob31, RF-D15, RF-Ob44	S
TA-05	Verificare che l'utente possa completare una sessione di valutazione _G di conformità EN 18031 navigando i decision tree _G per tutti gli asset _G .	RF-Ob45, RF-Ob47, RF-Ob53	S
TA-06	Verificare che il sistema fornisca esiti corretti (PASS _G , FAIL _G , NOT APPLICABLE _G) per ogni coppia asset _G -requisito al termine della valutazione.	RF-Ob60, RF-Ob80	S
TA-07	Verificare che l'utente possa salvare una sessione di valutazione _G in corso e riprenderla in un momento successivo dal punto di interruzione.	RF-Ob61, RF-Ob62	S
TA-08	Verificare che l'utente possa esportare il report di conformità _G completo in formato PDF.	RF-Ob80, RF-Op22	S
TA-09	Verificare che l'utente possa modificare la struttura di un decision tree _G (aggiunta, eliminazione, modifica di nodi e collegamenti) e che il sistema validi la struttura risultante.	RF-Op05, RF-Op08, RF-Op17, RF-Op10	NI
TA-10	Verificare che l'utente possa esportare un decision tree _G nel formato previsto.	RF-Ob77	S

Tabella 19: Test di Accettazione_G

3.4. Test di Unità_G

I test di unità_G verificano il comportamento delle singole unità di codice (funzioni pure, azioni degli store, schemi di validazione_G, servizi e regole di dominio del backend_G) in isolamento, senza dipendenze da rete o interfaccia_G grafica. Sono implementati con Vitest nel frontend_G e con Pytest nel backend_G, ed eseguiti automaticamente in integrazione continua a ogni push e pull request_G. La colonna «Requisito» riporta i requisiti_G funzionali coperti da ciascuna unità; alcune unità di natura puramente architetturale (la route guard RequireSession, il client_G HTTP_G FetchApiClient) non tracciano un requisito funzionale_G diretto e riportano invece il pattern architetturale che realizzano — Adapter — documentato nella Specifica Tecnica.

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TU-01	Verificare che la costruzione del piano di valutazione generi una coppia (asset _G , requisito) per ciascun requisito degli asset _G del dispositivo.	RF-Ob45	S
TU-02	Verificare che lo schema di validazione _G del dispositivo accetti dati identificativi corretti e rifiuti quelli non conformi.	RF-Ob09, RF-Ob13	S
TU-03	Verificare che lo schema di validazione _G dell'asset _G accetti tipo e sensibilità _G ammessi e rifiuti valori non validi.	RF-Ob28, RF-Ob30	S
TU-04	Verificare la validazione _G dei dati dell'asset _G forniti in fase di creazione.	RF-Ob13, RF-Ob26	S
TU-05	Verificare il calcolo dello stato di valutazione di requisito, asset _G e dispositivo, con la priorità che fa prevalere FAIL _G e «in corso» sugli esiti positivi.	RF-Ob18, RF-Ob35, RF-Ob41, RF-Ob43	S
TU-06	Verificare il calcolo del progresso della sessione (asset _G completati sul totale e requisiti _G completati per l'asset _G corrente).	RF-Ob46	S
TU-07	Verificare il riconoscimento della compatibilità tra una sessione e il piano del dispositivo, cioè la coincidenza delle coppie asset _G -requisito.	RF-Ob45	S
TU-08	Verificare il calcolo delle dipendenze transitive di un requisito e la riapertura a cascata dei requisiti _G dipendenti sullo stesso asset _G .	RF-Ob47, RF-Ob52	S

TU-09	Verificare la navigazione dell'albero: risoluzione del nodo _G corrente dal percorso, riconoscimento della foglia con il relativo esito e ricostruzione della sequenza di domande e risposte.	RF-Ob53, RF-Ob55, RF-Ob60, RF-Ob65	S
TU-10	Verificare la disposizione dei nodi dell'albero in colonne e livelli per il disegno del grafo _G .	RF-Ob58, RF-Ob72	S
TU-11	Verificare che il servizio dei decision tree _G carichi il singolo albero, ne fornisca l'elenco e ne gestisca esportazione _G e importazione _G .	RF-Ob53, RF-Ob66, RF-Ob77, RF-D20	S
TU-12	Verificare la produzione del file di sessione e la sua rilettura validata in fase di ripresa.	RF-Ob61, RF-Ob62, RF-Ob71	S
TU-13	Verificare la serializzazione e la lettura del dispositivo in formato JSON _G .	RF-Ob04, RF-Ob20	S
TU-14	Verificare la serializzazione e la lettura del dispositivo in formato CSV, inclusa la rappresentazione degli asset _G .	RF-Ob05, RF-Ob21	S
TU-15	Verificare la selezione del formato di file in base all'estensione _G fornita dall'utente.	RF-Ob03	S
TU-16	Verificare la composizione dei dati del report, con esito e percorso logico per ogni coppia asset _G -requisito valutata.	RF-Ob64, RF-Ob65, RF-Ob80	S
TU-17	Verificare le azioni dello store del dispositivo: aggiunta, modifica e rimozione di un asset _G , modifica dei dati del dispositivo e reset dello store con azzeramento della sessione in corso.	RF-Ob22, RF-Ob25, RF-Ob44, RF-D11, RF-D15	S
TU-18	Verificare le azioni della sessione: avvio, selezione della coppia, registrazione dell'esito, completamento e ripresa.	RF-Ob45, RF-Ob47, RF-Ob55	S
TU-19	Verificare le azioni dell'albero: caricamento, idratazione dallo stato salvato e registrazione della risposta.	RF-Ob55	S
TU-20	Verificare la navigazione al nodo _G precedente e a quello successivo mantenendo le risposte già fornite.	RF-D07, RF-D09	S
TU-21	Verificare la modifica di una risposta a un nodo _G già risposto con l'invalidazione delle risposte successive.	RF-D10	S

TU-22	Verificare che la trasformazione del layout in grafo _G produca nodi con testo ed esito, archi con etichetta Sì/No, l'evidenziazione del nodo _G corrente e del percorso e la modalità di sola lettura.	RF-Ob58, RF-Ob59, RF-Ob72, RF-Ob73, RF-Ob74, RF-Ob75	S
TU-23	Verificare che il client _G HTTP _G componga la richiesta e traduca sia i fallimenti di rete sia le risposte di errore in un errore applicativo tipizzato.	Adapter	S
TU-24	Verificare che la validazione _G strutturale di un decision tree _G accetti alberi ben formati e rifiuti id duplicati, radice mancante, riferimenti pendenti, cicli e nodi irraggiungibili.	RF-Ob53, RF-D20	S
TU-25	Verificare che il servizio asset _G validi i campi dell'asset _G , generi l'id quando assente e derivi i requisiti _G applicabili dal tipo.	RF-Ob26, RF-Ob28, RF-Ob42	S
TU-26	Verificare la serializzazione e il parsing di un decision tree _G in formato JSON _G e CSV, con rifiuto dei contenuti malformati.	RF-Ob77, RF-Ob78, RF-Ob79, RF-D20	S
TU-27	Verificare le regole di navigazione dell'albero lato server _G : recupero di un nodo _G , avanzamento sul ramo affermativo e negativo ed esito del nodo foglia _G .	RF-Ob53, RF-Ob55, RF-Ob60	S
TU-28	Verificare che il repository _G dei decision tree _G recuperi un albero, ne elenchi gli identificativi e gestisca scrittura ed eliminazione dei file.	RF-Ob53, RF-Ob66	S
TU-29	Verificare che gli alberi seed si normalizzino senza errori, abbiano la radice e almeno una foglia PASS _G e una FAIL _G , e che i rami puntino a nodi esistenti.	RF-Ob53	S
TU-30	Verificare che il servizio dei decision tree _G normalizzi l'albero recuperato dal repository _G e segnali l'assenza del dato richiesto.	RF-Ob53	S

Tabella 20: Test di Unità_G

3.5. Test di Integrità

I test di integrità verificano la corretta interazione tra più componenti del sistema. Nel frontend_G esercitano l'intera pagina insieme ai propri hook, store e service, simulando le sole chiamate di rete; nel backend_G verificano gli endpoint_G REST_G end-to-end tramite il test client_G di Flask, dalla route al service fino al repository_G. Sono eseguiti automaticamente in

integrazione continua a ogni push e pull request_G. La colonna «Requisito» riporta i requisiti_G funzionali coperti da ciascuno scenario; l'endpoint_G di health check, di natura infrastrutturale, riporta «Infrastruttura».

Codice	Descrizione	Requisito	Stato
TI-01	Verificare, a partire dalla home, la navigazione alla creazione del dispositivo, l'importazione _G da file JSON _G e CSV con conservazione degli asset _G e la ripresa di una sessione salvata da file.	RF-Ob02, RF-Ob04, RF-Ob05, RF-Ob62	S
TI-02	Verificare la creazione del dispositivo dal form con validazione _G dei campi obbligatori, la precompilazione in modalità modifica e l'annullamento senza salvataggio.	RF-Ob08, RF-Ob13, RF-D11, RF-D02	S
TI-03	Verificare l'elenco degli asset _G con nome, tipo e stato di valutazione, il dettaglio espandibile con i requisiti _G e l'aggiunta, la modifica e l'eliminazione di un asset _G .	RF-Ob31, RF-Ob35, RF-Ob43, RF-Ob44, RF-Ob49	S
TI-04	Verificare la creazione di un asset _G con derivazione dei requisiti _G dal backend _G , la modifica in locale al variare del tipo e l'annullamento senza persistere.	RF-Ob25, RF-D15, RF-D05	S
TI-05	Verificare lo stato aggregato _G del dispositivo, l'esportazione _G in JSON _G e CSV e l'eliminazione con e senza backup, inclusi gli annullamenti in fase di conferma.	RF-Ob18, RF-Ob20, RF-Ob21, RF-Ob22, RF-Ob23, RF-Ob24, RF-D03	S
TI-06	Verificare il flusso guidato di valutazione dalla dashboard _G all'esito con ritorno alla vista asset _G , la visualizzazione delle dipendenze, la navigazione avanti e indietro tra i nodi già risposti, la ripresa di una sessione interrotta e l'uscita anticipata.	RF-Ob45, RF-Ob46, RF-Ob52, RF-Ob62, RF-Ob69, RF-D09	S
TI-07	Verificare la consultazione dei risultati con drill-down da asset _G a requisito e percorso logico, e l'esportazione _G del report in PDF con la gestione dell'errore.	RF-Ob63, RF-Ob64, RF-Ob70, RF-Ob80	S

TI-08	Verificare l'elenco e il dettaglio dei decision tree _G con il grafo _G , l'esportazione _G in JSON _G e CSV, l'importazione _G da JSON _G e CSV e l'eliminazione con conferma.	RF-Ob66, RF-Ob68, RF-Ob72, RF-Ob77, RF-D20	S
TI-09	Verificare l'instradamento tra le pagine e il ripristino del DeviceStore alla ripresa di una sessione salvata.	RF-Ob62	S
TI-10	Verificare l'endpoint _G POST /devices: generazione dell'id quando assente, rispetto dell'id fornito e validazione _G dei metadati obbligatori.	RF-Ob08, RF-Ob13	S
TI-11	Verificare l'endpoint _G POST /assets: derivazione dei requisiti _G applicabili dal tipo, generazione dell'id e validazione _G dei campi.	RF-Ob25, RF-Ob28, RF-Ob42	S
TI-12	Verificare gli endpoint _G dei decision tree _G : lettura del singolo albero, elenco, esportazione _G JSON _G /CSV, importazione _G JSON _G /CSV con validazione _G strutturale ed eliminazione.	RF-Ob53, RF-Ob66, RF-Ob77, RF-D20	S
TI-13	Verificare che l'endpoint _G di health check risponda correttamente.	Infrastruttura	S

Tabella 21: Test di Integrità

3.6. Test di Regressione_G

I test di regressione_G accertano che le modifiche apportate al codice durante lo sviluppo non introducano regressioni nelle funzionalità già verificate. Non costituiscono un insieme di casi distinto: la suite di regressione coincide con l'intera batteria di test di unità_G (sezione 3.4) e di integrità (sezione 3.5), rieseguita per intero a ogni cambiamento.

L'esecuzione è automatizzata in integrazione continua: i workflow di frontend_G e di backend_G, attivati a ogni push e ad ogni pull request_G, eseguono l'analisi statica_G (lint e controllo di tipi e formattazione), l'intera suite di test con la misura della copertura e la build_G del prodotto. Una modifica viene integrata soltanto se tutti i test continuano a superare con esito positivo, così che ogni regressione sia intercettata prima dell'inclusione_G nel ramo principale.

L'esito complessivo della regressione è monitorato dalle metriche di prodotto Test Pass Rate_G (MPC_G-11) e Code Coverage (MPC_G-12), definite nella sezione 2 e aggiornate a ogni sprint_G nel cruscotto di valutazione.

4. Cruscotto di valutazione

La presente sezione costituisce il quadro di monitoraggio quantitativo del progetto e viene aggiornata iterativamente al termine di ogni sprint_G, registrando l'evoluzione delle metriche

di qualità definite nella sezione 2 con il progredire delle attività. I dati economici e orari sono ricavati dal documento [Piano di Progetto_G](#) ; il Budget at Completion_G (BAC_G) del progetto è pari a € **10.680** per **522 ore** totali.

Le metriche che richiedono la disponibilità di codice sorgente — tra cui Code Coverage, Test Success Rate e le metriche di prodotto — vengono attivate non appena prendono avvio le corrispondenti attività di sviluppo, e saranno pertanto popolate progressivamente a partire dalla Product Baseline_G.

4.1. MPC_G-01, MPC_G-02, MPC_G-03 — Planned Value_G, Earned Value_G, Actual Cost_G

I valori sono cumulativi: ogni sprint_G riporta il totale progressivo dall'inizio del progetto. Poiché tutti e quindici gli sprint_G si sono conclusi entro le date previste, l'Earned Value_G coincide con il Planned Value_G cumulativo.

Sprint _G	Fine sprint _G	PV _G cum. (€)	EV _G cum. (€)	AC _G cum. (€)
1	2026/04/21	900	900	885
2	2026/05/01	1.680	1.680	1.655
3	2026/05/15	2.550	2.550	2.465
4	2026/05/29	3.365	3.365	3.225
5	2026/06/12	4.130	4.130	3.960
6	2026/06/26	4.810	4.810	4.610
7	2026/07/10	5.680	5.680	5.230
8	2026/07/24	6.165	6.165	5.850
9	2026/07/31	6.745	6.745	6.430
10	2026/08/07	7.370	7.370	7.045
11	2026/08/14	8.015	8.015	7.715
12	2026/08/21	8.625	8.625	8.340
13	2026/08/28	9.340	9.340	9.110
14	2026/09/05	10.030	10.030	9.875
15	2026/09/11	10.560	10.560	10.405

Tabella 22: Andamento di PV_G, EV_G e AC_G per sprint_G (valori cumulativi)

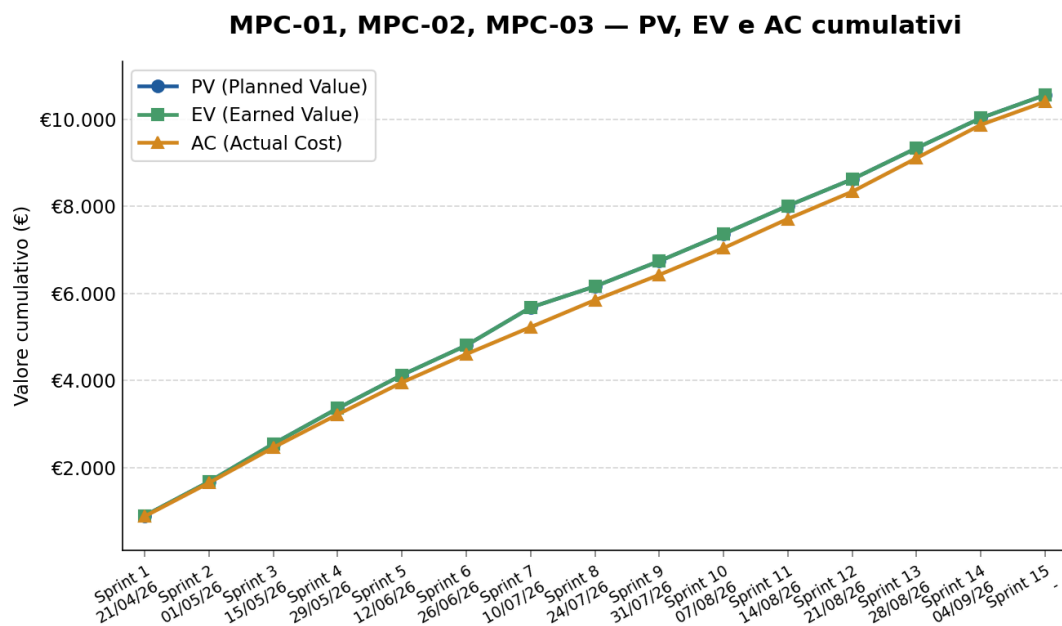


Figura 1: Andamento di PV_G, EV_G e AC_G cumulativi per sprint_G

Tutti e quindici gli sprint_G si sono conclusi entro le date previste (fine reale = fine prevista), confermando il pieno allineamento tra lavoro pianificato ed eseguito.

Lo sprint_G 15 che segna la conclusione del progetto, ha visto il consuntivo rimanere inferiore al preventivo (-155€), portando ad un leggero risparmio. Questo risultato finale conferma la precisione delle stime iniziali e l'efficacia della gestione del budget durante l'intero ciclo di vita del progetto.

4.2. MPC_G-04, MPC_G-05 — Schedule Performance Index_G, Cost Performance Index_G

$SPI_G = EV_G / PV_G$. $CPI_G = EV_G / AC_G$. Valori prossimi a 1 indicano rispetto di tempi e budget. Valori > 1 indicano risparmio.

Sprint _G	SPI _G	Accettabile	CPI _G	Accettabile
1	1,000	≥ 0.9 ✓	1,017	≥ 0.9 ✓
2	1,000	≥ 0.9 ✓	1,015	≥ 0.9 ✓
3	1,000	≥ 0.9 ✓	1,034	≥ 0.9 ✓
4	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
5	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
6	1,000	≥ 0.9 ✓	1,043	≥ 0.9 ✓
7	1,000	≥ 0.9 ✓	1,086	≥ 0.9 ✓
8	1,000	≥ 0.9 ✓	1,054	≥ 0.9 ✓
9	1,000	≥ 0.9 ✓	1,048	≥ 0.9 ✓
10	1,000	≥ 0.9 ✓	1,046	≥ 0.9 ✓
11	1,000	≥ 0.9 ✓	1,039	≥ 0.9 ✓
12	1,000	≥ 0.9 ✓	1,034	≥ 0.9 ✓
13	1,000	≥ 0.9 ✓	1,025	≥ 0.9 ✓
14	1,000	≥ 0.9 ✓	1,015	≥ 0.9 ✓
15	1,000	≥ 0.9 ✓	1,014	≥ 0.9 ✓

Tabella 23: Andamento di SPI_G e CPI_G per sprint_G

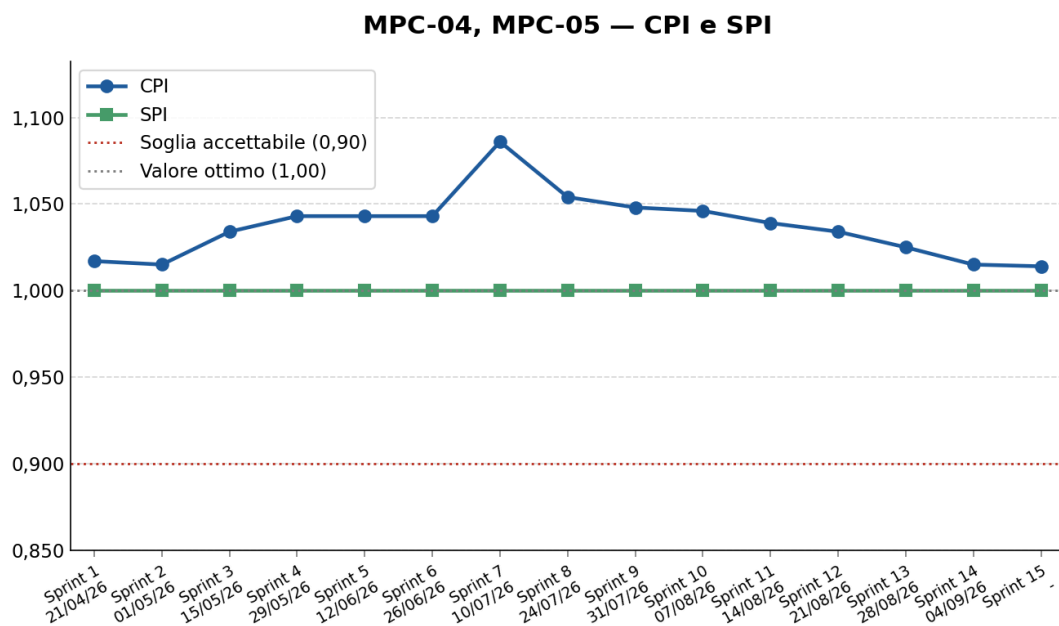


Figura 2: Andamento di CPI_G e SPI_G per sprint_G

SPI_G = 1,000 in tutti e quindici gli sprint_G: il team ha rispettato perfettamente le scadenze pianificate, senza mai accumulare ritardi. Il CPI_G, superiore all'unità in ogni sprint_G, evidenzia un costante risparmio di costo rispetto al lavoro prodotto. Dopo una lieve flessione nello Sprint_G 2 (1,015), l'indicatore segue una tendenza di crescita fino al picco dello Sprint_G 7 (1,086), per poi assestarsi su valori leggermente inferiori negli Sprint_G 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 (1,048, 1,046, 1,039, 1,034, 1,025, 1,015, 1,014), man mano che il margine accumulato viene diluito su una base di lavoro cumulativa più ampia. L'andamento omogeneo dei due indicatori suggerisce che le stime iniziali fossero realistiche e che l'esecuzione sia stata disciplinata.

4.3. MPC_G-06 — Estimate at Completion_G

$EAC_G = BAC_G / CPI_G$. Rappresenta la stima del costo finale del progetto sulla base dell'efficienza attuale.

Sprint _G	CPI _G	EAC _G (€)	BAC _G (€)	Scostamento	Accettabile
1	1,017	10.502	10.680	-178 (-1,7%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
2	1,015	10.522	10.680	-158 (-1,5%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
3	1,034	10.329	10.680	-351 (-3,3%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
4	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
5	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
6	1,043	10.240	10.680	-440 (-4,1%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
7	1,086	9.834	10.680	-846 (-7,9%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
8	1,054	10.134	10.680	-546 (-5,1%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
9	1,048	10.191	10.680	-489 (-4,6%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
10	1,046	10.210	10.680	-470 (-4,4%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
11	1,039	10.279	10.680	-401 (-3,8%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
12	1,034	10.327	10.680	-353 (-3,3%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
13	1,025	10.420	10.680	-260 (-2,4%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
14	1,015	10.522	10.680	-158 (-1,5%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓
15	1,014	10.533	10.680	-147 (-1,4%)	$\leq 1.1 \times BAC_G$ (110%) ✓

Tabella 24: Andamento di EAC_G per sprint_G

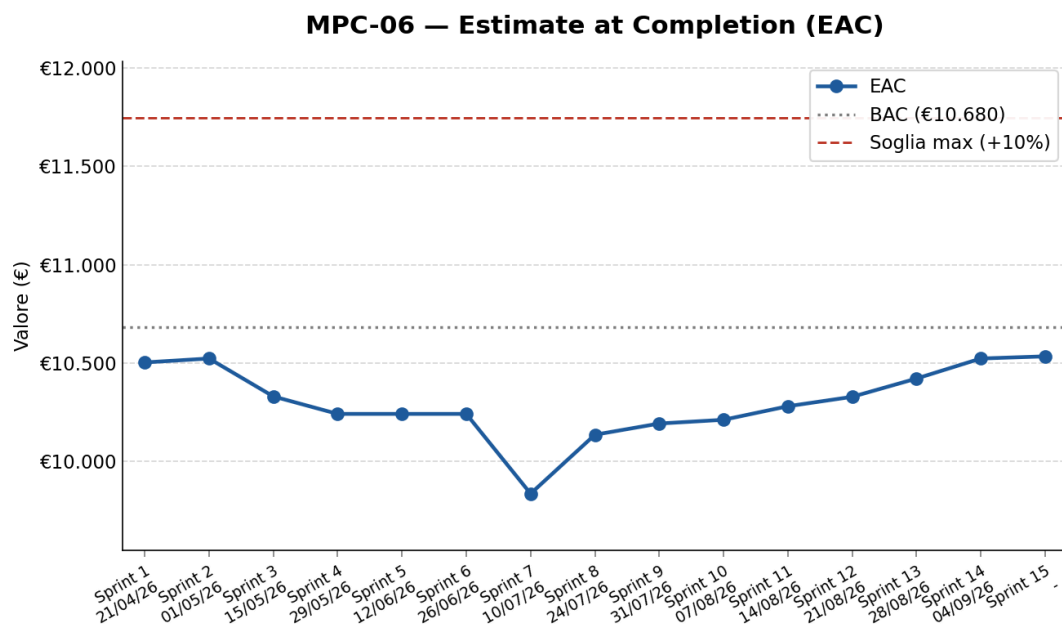


Figura 3: Andamento dell'EAC_G rispetto al BAC_G per sprint_G

L'EAC_G si mantiene costantemente al di sotto del BAC_G (€10.680), con uno scostamento che cresce da -€178 (Sprint_G 1) a -€440 (Sprint_G 6) man mano che l'efficienza di costo si consolida. Durante lo Sprint_G 7, l'EAC_G scende ulteriormente a €9.834, con uno scostamento di -€846 (-7,9%), a seguito di un incremento del CPI_G a 1,086. Nello Sprint_G 8 l'EAC_G risale leggermente a €10.134, con uno scostamento di -€546 (-5,1%), in corrispondenza di un lieve calo del CPI_G a 1,054. La stessa tendenza prosegue negli Sprint_G dal 9 al 14, con l'EAC_G a €10.191 (-€489, -4,6%), a €10.210 (-€470, -4,4%) a €10.279 (-€401, -3,8%), a €10.327 (-€353, -3,3%), a €10.420 (-€260, -2,4%) e a €10.522 (-€158, -1,5%): il riassorbimento è coerente con il rientro del CPI_G verso l'unità e non segnala un peggioramento dell'efficienza, bensì la progressiva diluizione del margine su una base cumulativa più ampia. In ogni caso, il valore stimato rimane sempre al di sotto della soglia di accettabilità ($\leq 110\%$ del BAC_G). Arrivati allo Sprint_G 15 con le stime rimaste inferiori al budget previsto (-147€, 1,4%), confermando che il progetto si è concluso rispettando il budget preventivato.

4.4. MPC_G-07 – Estimate to Complete_G

$ETC_G = EAC_G - AC_G$. Rappresenta la stima del costo ancora necessario per portare a termine il progetto.

Sprint _G	ETC _G (€)	Accettabile
1	9.617	≤ 10.775 ✓
2	8.867	≤ 9.928 ✓
3	7.864	≤ 9.037 ✓
4	7.015	≤ 8.201 ✓
5	6.280	≤ 7.392 ✓
6	5.630	≤ 6.677 ✓
7	4.604	≤ 5.995 ✓
8	4.284	≤ 5.313 ✓
9	3.761	≤ 4.675 ✓
10	3.165	≤ 3.999 ✓
11	2.564	≤ 3.262 ✓
12	1.987	≤ 2.574 ✓
13	1.310	≤ 1.727 ✓
14	647	≤ 712 ✓
15	128	≤ 141 ✓

Tabella 25: Andamento di ETC_G per sprint_G

L'ETC_G decresce regolarmente sprint_G dopo sprint_G (da €9.617 nello Sprint_G 1 a €647 nello Sprint_G 14), confermando la progressione costante delle attività e la corretta imputazione dei costi. Al termine dello Sprint_G 15, l'ETC_G si avvicina a €0, indicando che il progetto è stato completato senza superare il budget preventivato.

4.5. MPC_G-08 – Requirements Stability Index

$RSI = (NR - NRC) / NR$, dove NR è il numero di requisiti_G definiti e NRC il numero di requisiti_G modificati dopo la loro introduzione. In questa fase i requisiti_G sono tracciati attraverso i casi d'uso dell'Analisi dei Requisiti_G, il cui numero è cresciuto progressivamente nei primi cinque sprint_G (da 8 a 43) e si è poi stabilizzato, con un numero contenuto di modifiche retroattive documentate.

Sprint_G	Requisiti_G totali	Requisiti_G modificati	RSI	Accettabile
1	8	0	1,000	≥ 0.7 ✓
2	26	2	0,923	≥ 0.7 ✓
3	34	2	0,941	≥ 0.7 ✓
4	42	2	0,952	≥ 0.7 ✓
5	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
6	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
7	43	3	0,930	≥ 0.7 ✓
8	43	4	0,907	≥ 0.7 ✓
9	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
10	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
11	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
12	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
13	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓
14	43	1	0,976	≥ 0.7 ✓
15	43	0	1,000	≥ 0.7 ✓

Tabella 26: Andamento di RSI per sprint_G

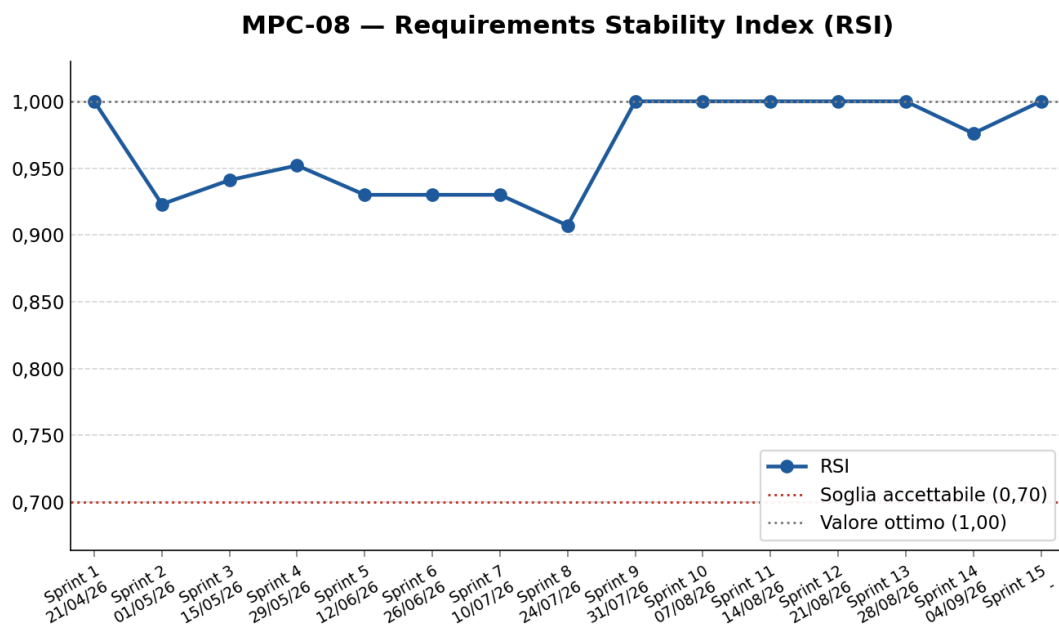


Figura 4: Andamento del Requirements Stability Index per sprint

Nello Sprint 1 tutti gli otto requisiti iniziali sono risultati stabili (RSI = 1,000). Nello Sprint 2 due requisiti sui 26 definiti sono stati revisionati a seguito di un approfondimento delle specifiche EN 18031 durante la stesura dell'Analisi dei Requisiti (RSI = 0,923). Nello Sprint 3, con 34 requisiti totali e le stesse due modifiche pregresse non ripetute, l'indice è risalito a 0,941: la crescita del documento di analisi non ha comportato ulteriori instabilità retroattive. Nello Sprint 4 il documento è cresciuto fino a 42 casi d'uso senza nuove modifiche retroattive, portando l'indice a 0,952. Nello Sprint 5, durante la finalizzazione dell'Analisi dei Requisiti, il numero di casi d'uso si è assestato a 43 — l'UC-44, introdotto temporaneamente, è stato successivamente eliminato — ed è stato revisionato l'UC-31, con l'RSI a 0,930. Nello Sprint 6 non sono state apportate ulteriori modifiche ai casi d'uso e l'indice è rimasto stabile a 0,930, sempre ampiamente al di sopra della soglia di 0,7. Nello Sprint 8 sono stati revisionati quattro requisiti (UC4.1.2, UC10, UC22.4, UC30.2) sui 43 totali, portando l'RSI a 0,907: il valore resta comunque ampiamente al di sopra della soglia di accettabilità. Nello Sprint 9 non sono stati modificati requisiti, poiché gli ultimi interventi conseguenti alla revisione RTB erano già stati completati nello sprint precedente; l'indice è quindi risalito a 1,000. Anche negli Sprint 10, 11, 12 e 13, dedicati al proseguimento della Specifica Tecnica, all'avanzamento dell'MVP e al completamento delle attività della Product Baseline, l'insieme dei casi d'uso è rimasto invariato e nessun requisito è stato revisionato: l'RSI si conferma pari a 1,000. La stabilità dei requisiti su cinque sprint consecutivi indica che la base di analisi consolidata in fase RTB ha retto pienamente il confronto con lo sviluppo e l'implementazione del software. Si è registrata solo una modifica formale per l'UC20 durante lo sprint 14. Durante lo sprint 15 non sono state apportate ulteriori modifiche ai requisiti.

4.6. MPC_G-09, MPC_G-10 – Indice di Gulpease, Correttezza Ortografica

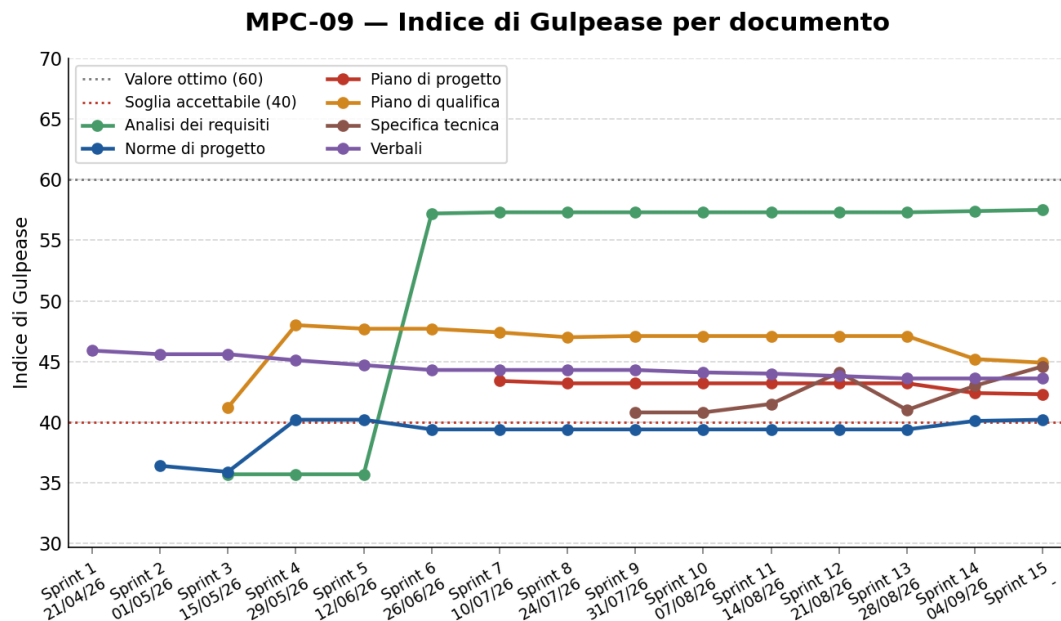


Figura 5: Andamento dell'Indice di Gulpease dei documenti

Dal grafico si osserva un moderato miglioramento complessivo dell'Indice di Gulpease per la documentazione prodotta. Pur registrando una fisiologica flessione nella leggibilità di alcuni documenti divenuti più complessi, come le Norme di Progetto_G, a fronte di altri sensibilmente migliorati, come l'Analisi dei Requisiti_G, i valori si mantengono per tutti i testi al di sopra della soglia di accettabilità. Questo andamento riflette l'impegno del team nel preservare una buona chiarezza espositiva.

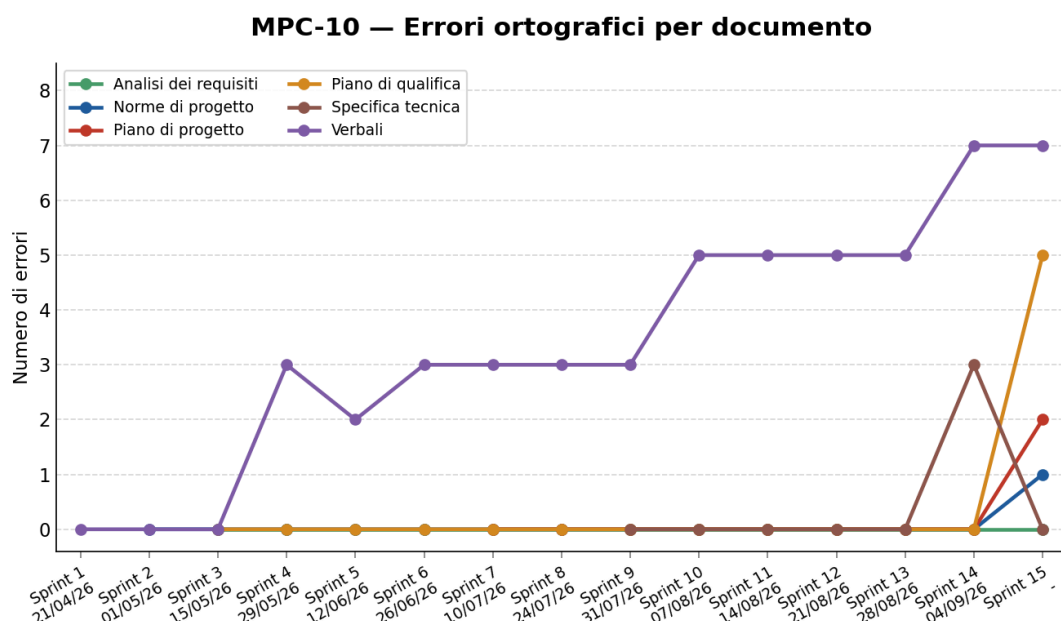


Figura 6: Andamento degli errori ortografici nei documenti

L'analisi relativa agli errori ortografici evidenzia che il team ha curato con attenzione la revisione dei testi, mantenendo quasi tutta la documentazione formale priva di refusi. Si osserva che i verbali sono gli unici documenti a presentare un limitato numero di errori; ciò è un effetto naturale della loro maggiore frequenza di stesura, che rende fisiologicamente più probabile la presenza di qualche piccola disattenzione.

4.7. MPC_G-11, MPC_G-12 — Test Success Rate, Code Coverage

Queste metriche, non applicabili nelle fasi iniziali del progetto, vengono misurate a partire dallo Sprint_G 9 contestualmente all'avvio dello sviluppo del Minimum Viable Product (MVP). Poiché l'architettura è suddivisa in due componenti principali, le metriche vengono tracciate separatamente per il Frontend_G (React) e il Backend_G (Python).

- **Test Pass Rate_G (MPC_G-11):** calcolato come rapporto percentuale tra i test (unitari e di integrazione) eseguiti con successo e il totale dei test lanciati.
- **Code Coverage (MPC_G-12):** percentuale delle istruzioni del codice sorgente eseguite durante i test, misurata tramite i report di Vitest (Frontend_G) e pytest-cov (Backend_G).

Sprint _G	Test Tot. (Frontend _G)	Passati (Frontend _G)	Test Tot. (Backend _G)	Passati (Backend _G)	MPC _G -11	Accettabile
9	2	2 (100%)	1	1 (100%)	100%	≥ 90% ✓
10	21	21 (100%)	57	57 (100%)	100%	≥ 90% ✓
11	27	27 (100%)	60	60 (100%)	100%	≥ 90% ✓
12	83	83 (100%)	85	85 (100%)	100%	≥ 90% ✓
13	133	133 (100%)	85	85 (100%)	100%	≥ 90% ✓
14	177	177 (100%)	133	133 (100%)	100%	≥ 90% ✓
15	177	177 (100%)	133	133 (100%)	100%	≥ 90% ✓

Tabella 27: Andamento di Test Pass Rate_G per sprint_G

I dati evidenziano un'estrema solidità del codice prodotto.

Fin dall'inizio dell'implementazione, il **Test Pass Rate_G** aggregato (MPC_G-11) si è mantenuto costantemente al 100% in entrambi i moduli, superando ampiamente la soglia di accettabilità e raggiungendo sempre il valore ottimo. Il numero di test è cresciuto costantemente, arrivando nello Sprint_G 15 a ben 310 test complessivi (177 sul frontend_G e 133 sul backend_G), tutti superati con successo. Continua il trend anche nello sprint_G 14 e 15, tutti superati con esito positivo.

Sprint _G	Coverage Frontend _G	Coverage Backend _G	MPC _G -12 (Media aggregata)	Accettabile
9	100,0%	100,0%	100,0%	$\geq 70\%$ ✓
10	93,4%	97,0%	95,2%	$\geq 70\%$ ✓
11	91,7%	97,0%	94,3%	$\geq 70\%$ ✓
12	85,4%	98,0%	91,7%	$\geq 70\%$ ✓
13	89,0%	98,0%	93,5%	$\geq 70\%$ ✓
14	88,6%	92,1%	90,4%	$\geq 70\%$ ✓
15	88,6%	92,0%	90,3%	$\geq 70\%$ ✓

Tabella 28: Andamento di Code Coverage per sprint_G

Anche la **Code Coverage** (MPC_G-12) testimonia l'efficacia delle pratiche di testing adottate dal team. Dopo il 100% registrato nello Sprint_G 9 (dovuto alla scarsità di codice all'avvio), il valore si è stabilizzato. Nel backend_G la copertura è rimasta altissima, toccando il 98% nello Sprint_G 13. Nel frontend_G, l'aggiunta di componenti UI complessi e logiche di interazione tra lo Sprint_G 11 e 12 ha abbassato la copertura all'85,4%.

Tuttavia, la media aggregata dell'MVP nello Sprint_G 14 si attesta al 90,4%, un risultato ottimale che si colloca al di sopra del livello accettabile e supera la soglia del valore ottimo ($\geq 90\%$), garantendo che la stragrande maggioranza del codice sviluppato venga effettivamente validata durante l'esecuzione delle pipeline di CI/CD. A seguito delle ultime modifiche al codice, nello Sprint_G 15 la copertura media aggregata si attesta al 90,3%, confermando la solidità del codice e la qualità dei test.

4.8. MPC_G-13 – Quality Metrics Satisfied

Percentuale di metriche misurabili che rientrano nel range accettabile. Test Pass Rate_G e Code Coverage (MPC_G-11, MPC_G-12) entrano nel computo a partire dallo Sprint_G 9, contestualmente all'avvio dello sviluppo dell'MVP; negli sprint_G precedenti sono escluse perché non applicabili in assenza di codice. Restano sempre escluse dal computo aggregato del cruscotto automatico l'Indice di Gulpease (MPC_G-09) e la Correttezza Ortografica (MPC_G-10), tracciati qualitativamente sui documenti.

Sprint _G	Metriche misurabili	Metriche soddisfatte	QMS	Accettabile
1	9	9	100%	≥ 80% ✓
2	9	9	100%	≥ 80% ✓
3	9	9	100%	≥ 80% ✓
4	9	9	100%	≥ 80% ✓
5	9	9	100%	≥ 80% ✓
6	9	9	100%	≥ 80% ✓
7	9	9	100%	≥ 80% ✓
8	9	9	100%	≥ 80% ✓
9	11	11	100%	≥ 80% ✓
10	11	11	100%	≥ 80% ✓
11	11	11	100%	≥ 80% ✓
12	11	11	100%	≥ 80% ✓
13	11	11	100%	≥ 80% ✓
14	11	11	100%	≥ 80% ✓
15	11	11	100%	≥ 80% ✓

Tabella 29: Andamento di Quality Metrics Satisfied per sprint_G

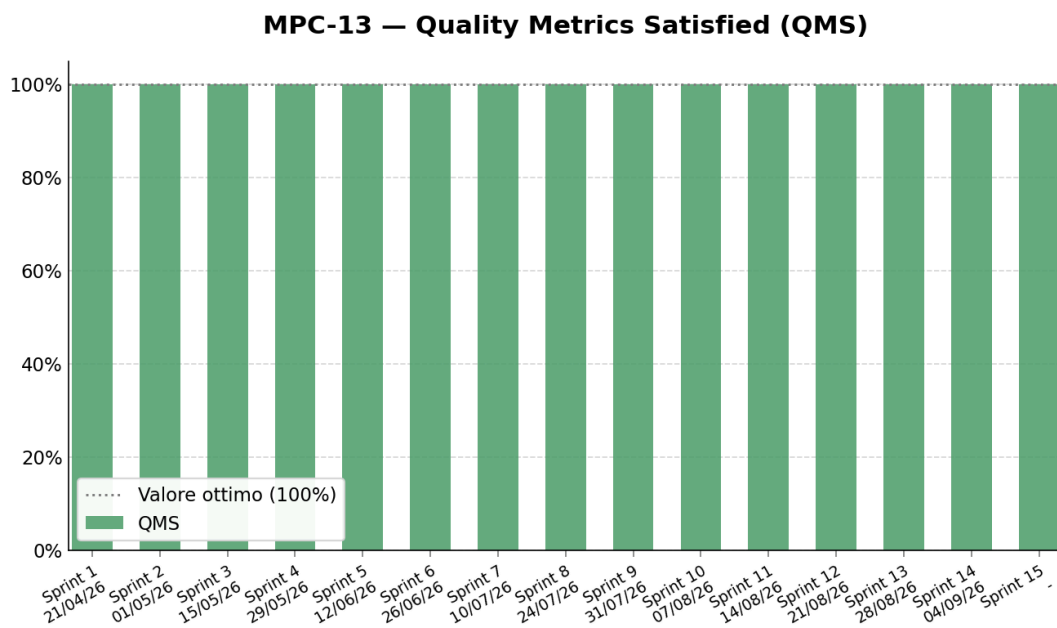


Figura 7: Andamento del Quality Metrics Satisfied per sprint

Il Quality Metrics Satisfied è rimasto al 100% in tutti e quindici gli sprint: ogni metrica inclusa nel computo ha rispettato la propria soglia di accettazione. Nei primi otto sprint le metriche considerate sono nove — MPC-01..08 e MPC-14 (metriche EVM, RSI e Time Efficiency). A partire dallo Sprint 9, con l'avvio dello sviluppo dell'MVP, si aggiungono al computo MPC-11 e MPC-12 (Test Pass Rate e Code Coverage), portando a undici le metriche misurabili: anche queste hanno sempre rispettato i propri standard di accettazione, consolidando un Quality Metrics Satisfied al 100% per l'intero periodo.

4.9. MPC_G-14 – Time Efficiency_G

Time Efficiency_G (TE) = (Ore Previste Cumulative / Ore Effettive Cumulative) × 100. Misura se il team sta rispettando le stime orarie pianificate.

Sprint _G	Ore prev. cum.	Ore eff. cum.	TE	Accettabile
1	41	41	100,0%	≥ 80% ✓
2	75	75	100,0%	≥ 80% ✓
3	115	112	102,7%	≥ 80% ✓
4	150	145	103,4%	≥ 80% ✓
5	187	181	103,3%	≥ 80% ✓
6	226	218	103,7%	≥ 80% ✓
7	265	253	103,9%	≥ 80% ✓
8	294	280	104,8%	≥ 80% ✓
9	321	307	104,6%	≥ 80% ✓
10	353	339	104,1%	≥ 80% ✓
11	384	371	103,5%	≥ 80% ✓
12	416	404	103,0%	≥ 80% ✓
13	453	444	102,0%	≥ 80% ✓
14	488	484	100,8%	≥ 80% ✓
15	515	511	100,8%	≥ 80% ✓

Tabella 30: Andamento di Time Efficiency_G per sprint_G

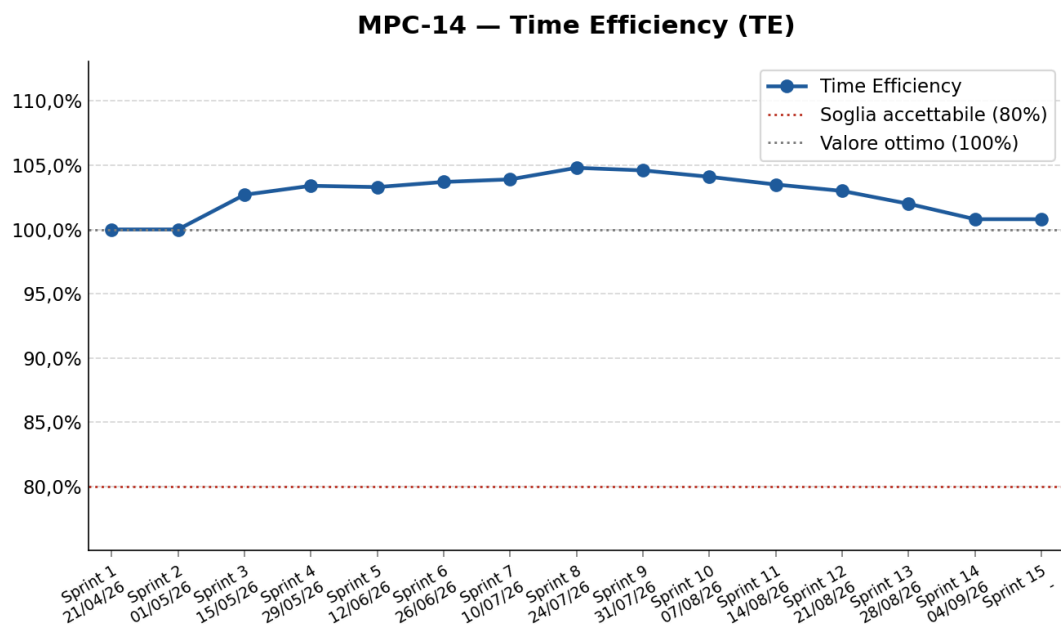


Figura 8: Andamento della Time Efficiency_G per sprint_G

La Time Efficiency_G si mantiene tra il 100,0% (Sprint_G 1 e 2) e il 104,8% (Sprint_G 8), sempre ampiamente al di sopra della soglia dell'80%, attestandosi al 102,0% al termine dello Sprint_G 13. Su base cumulativa il team ha impiegato 444 ore effettive a fronte delle 453 preventivate (−9 ore, circa un −2,0%): uno scostamento contenuto e a favore del progetto, indicativo di un'elevata accuratezza delle stime orarie. Nello Sprint_G 13 alle 37 ore preventivate ne sono corrisposte 40 effettive (+3 ore, assorbite dal ruolo di Programmatore, Progettista e Verificatore a fronte del maggiore carico implementativo), uno scostamento minimo che conferma la maturazione metodologica e la stabilità raggiunta dal team nella pianificazione delle attività. Nello sprint_G 14 si conferma il trend positivo, che vede avvicinarsi la fine del progetto, con 484 ore effettive a fronte delle 488 preventivate (−4 ore, circa un −0,8%). Anche per lo sprint_G finale si è mantenuto il rispetto delle stime dei costi orari totali.

4.10. Metriche di qualità di prodotto (MPD_G)

Con l'avvio dello sviluppo dell'MVP, le metriche di prodotto definite nella sezione 2 sono diventate misurabili sul codice sorgente e vengono popolate progressivamente a ogni sprint_G. La tabella seguente riepiloga la disponibilità di ciascuna metrica_G tra la fase RTB_G e la Product Baseline_G; le metriche effettivamente tracciate sono riportate, con il relativo andamento per sprint_G, nelle sottosezioni successive.

Codice	Metrica _G	Stato RTB _G	Stato PB _G
MPD _G -01	Requisiti _G obbligatori soddisfatti	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -02	Requisiti _G desiderabili soddisfatti	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -03	Requisiti _G opzionali soddisfatti	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -04	Failure Density	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -05	Statement Coverage _G	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -06	Branch Coverage _G	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -07	Error Rate	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -08	Time to Complete Task	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -09	Response Time	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -10	Coefficient of Coupling _G	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -11	Cyclomatic Complexity _G	Non Disponibile	Disponibile
MPD _G -12	Instability Index _G	Non Disponibile	Non Disponibile
MPD _G -13	Code Smell _G	Non Disponibile	Disponibile

Tabella 31: Stato delle metriche di prodotto in fase RTB_G e PB_G

4.10.1. MPD_G-01 — Soddisfacimento dei requisiti_G obbligatori

La metrica_G misura la percentuale di requisiti_G obbligatori implementati e correttamente soddisfatti rispetto al totale dei requisiti_G obbligatori definiti nell'Analisi dei Requisiti_G. Rappresenta il livello minimo di conformità del prodotto e costituisce il primo criterio di completezza funzionale.

$MPD_{G-01} = (\text{Requisiti}_{G} \text{ Obbligatori Soddisfatti} / \text{Requisiti}_{G} \text{ Obbligatori Totali}) \times 100$. Misura la percentuale di requisiti_G obbligatori implementati correttamente rispetto al totale definito.

Sprint _G	Requisiti _G obbligatori soddisfatti	Totale requisiti _G obbligatori	Percentuale	Stato
9	0	80	0,0%	Non soddisfatto
10	0	80	0,0%	Non soddisfatto
11	12	80	15,0%	Non soddisfatto
12	37	80	46,2%	Non soddisfatto
13	65	80	81,2%	Non soddisfatto
14	80	80	100,0%	Ottimo
15	80	80	100,0%	Ottimo

Tabella 32: Soddisfacimento dei requisiti_G obbligatori per sprint_G

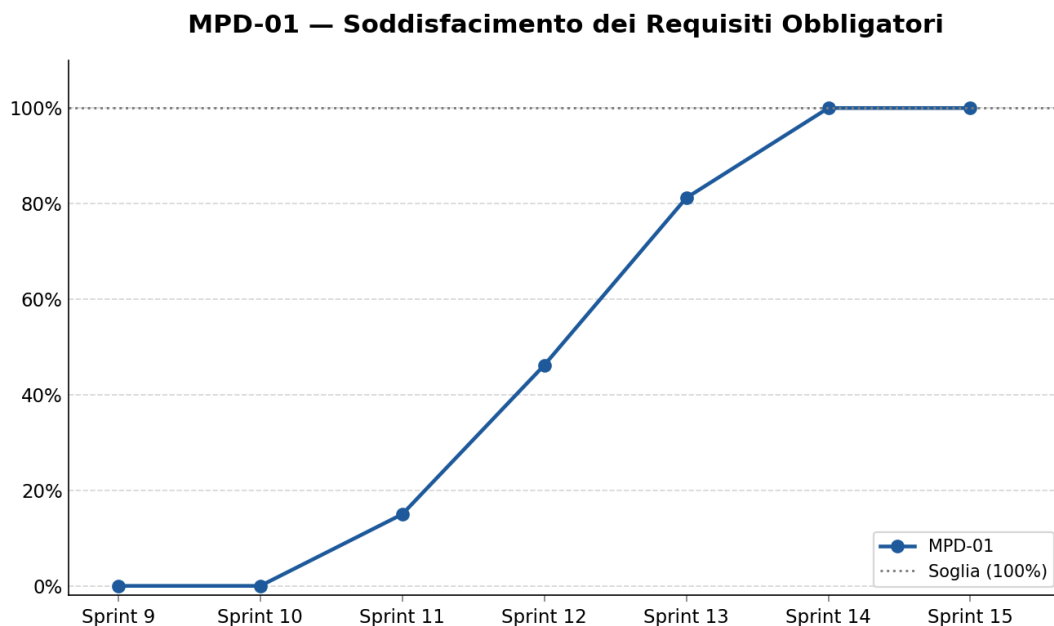


Figura 9: Soddisfacimento dei requisiti_G obbligatori

4.10.2. MPD_G-02 — Soddisfacimento dei requisiti_G desiderabili

La metrica_G valuta il livello di copertura dei requisiti_G desiderabili, ossia quelle funzionalità aggiuntive che aumentano la qualità e la completezza del prodotto ma non sono indispensabili per la sua corretta esecuzione.

$MPD_{G-02} = (\text{Requisiti}_{G} \text{ Desiderabili Soddisfatti} / \text{Requisiti}_{G} \text{ Desiderabili Totali}) \times 100$. Misura la percentuale di requisiti_G desiderabili implementati rispetto al totale definito.

Sprint _G	Requisiti _G desiderabili soddisfatti	Totale requisiti _G desiderabili	Percentuale	Stato
9	0	23	0,0%	Non soddisfatto
10	0	23	0,0%	Non soddisfatto
11	3	23	13,0%	Non soddisfatto
12	5	23	21,7%	Non soddisfatto
13	13	23	56,5%	Accettabile
14	23	23	100%	Ottimo
15	23	23	100%	Ottimo

Tabella 33: Soddisfacimento dei requisiti_G desiderabili per sprint_G

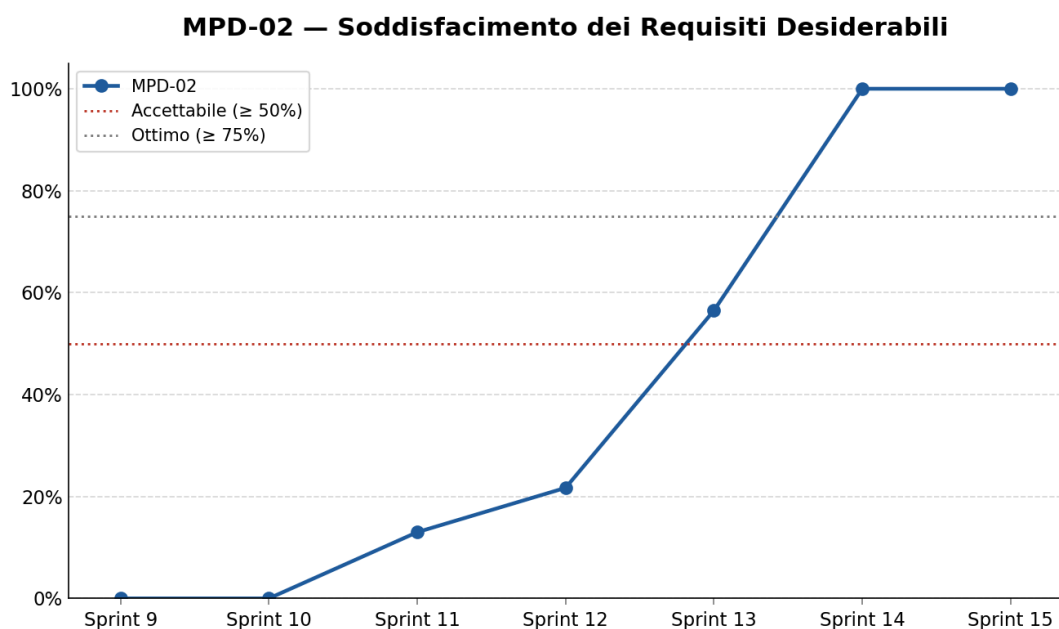


Figura 10: Soddisfacimento dei requisiti_G desiderabili

4.10.3. MPD_G-03 — Soddisfacimento dei requisiti_G opzionali

La metrica_G misura la quota di requisiti_G opzionali effettivamente implementati. Poiché tale categoria è valorizzata in funzione della disponibilità di tempo e risorse, il suo obiettivo è misurare il grado di estensione_G del prodotto rispetto a funzionalità aggiuntive non essenziali.

$MPD_{G-03} = (\text{Requisiti}_{G} \text{ Opzionali Soddisfatti} / \text{Requisiti}_{G} \text{ Opzionali Totali}) \times 100$. Misura la percentuale di requisiti_G opzionali implementati rispetto al totale definito.

Sprint _G	Requisiti _G opzionali soddisfatti	Totale requisiti _G opzionali	Percentuale	Stato
9	0	26	0,0%	Accettabile
10	0	26	0,0%	Accettabile
11	0	26	0,0%	Accettabile
12	0	26	0,0%	Accettabile
13	0	26	0,0%	Accettabile
14	2	26	7,7%	Accettabile
15	2	26	7,7%	Accettabile

Tabella 34: Soddisfacimento dei requisiti_G opzionali per sprint_G

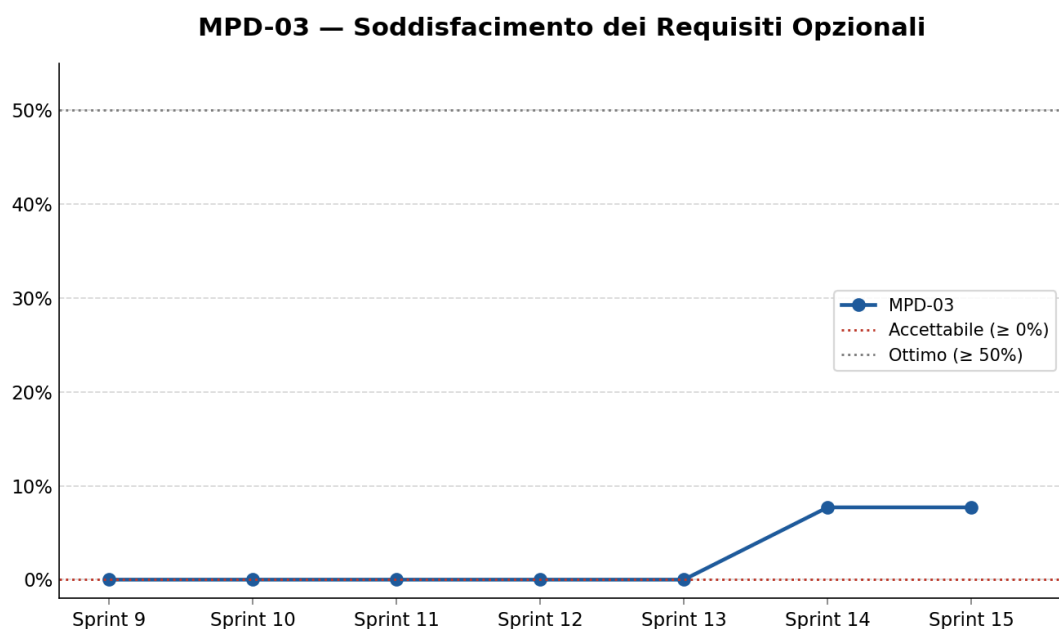


Figura 11: Soddisfacimento dei requisiti_G opzionali

4.10.4. MPD_G-05 — Statement Coverage_G

La metrica_G verifica la percentuale di statement del codice sorgente raggiunti durante l'esecuzione dei test automatizzati. Un valore elevato indica che le funzionalità implementate sono state esercitate in modo sufficientemente ampio e che il rischio di difetti non osservati è ridotto.

$MPD_{G-05} = (\text{Statement Eseguiti} / \text{Statement Totali}) \times 100$. Misura la percentuale di statement del codice sorgente raggiunti durante l'esecuzione dei test.

Sprint _G	Statement Coverage _G	Esito
9	100,0%	Ottimo
10	95,2%	Ottimo
11	94,3%	Accettabile
12	91,7%	Accettabile
13	93,5%	Accettabile
14	90,4%	Accettabile
15	90,3%	Accettabile

Tabella 35: Statement Coverage_G per sprint_G

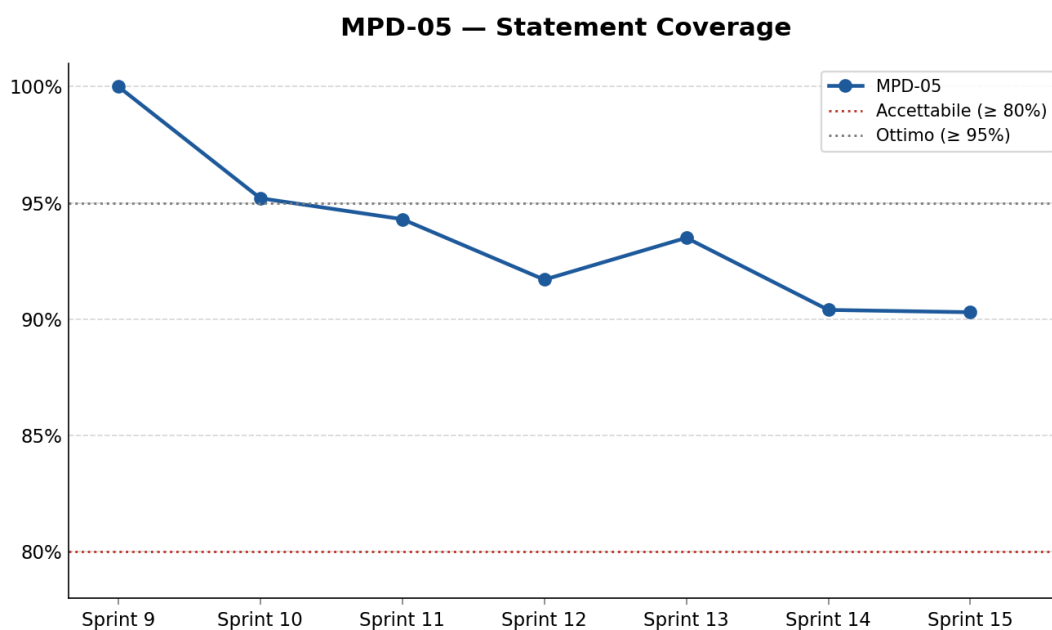


Figura 12: Andamento della Statement Coverage_G per sprint_G

4.10.5. MPD_G-06 — Branch Coverage_G

La metrica_G misura la percentuale di rami decisionali del codice attraversati durante i test. Essa è particolarmente utile per valutare la solidità delle logiche condizionali e la capacità del sistema di esercitare i diversi percorsi di esecuzione.

$MPD_{G-06} = (Branch_{G} \text{ Coperti} / Branch_{G} \text{ Totali}) \times 100$. Misura la percentuale di rami decisionali del codice attraversati durante i test.

Sprint _G	Branch Coverage _G	Esito
9	N/D	N/D
10	88,88%	Ottimo
11	80,21%	Ottimo
12	79,25%	Accettabile
13	80,27%	Ottimo
14	79,96%	Accettabile
15	80,03%	Ottimo

Tabella 36: Branch Coverage_G per sprint_G

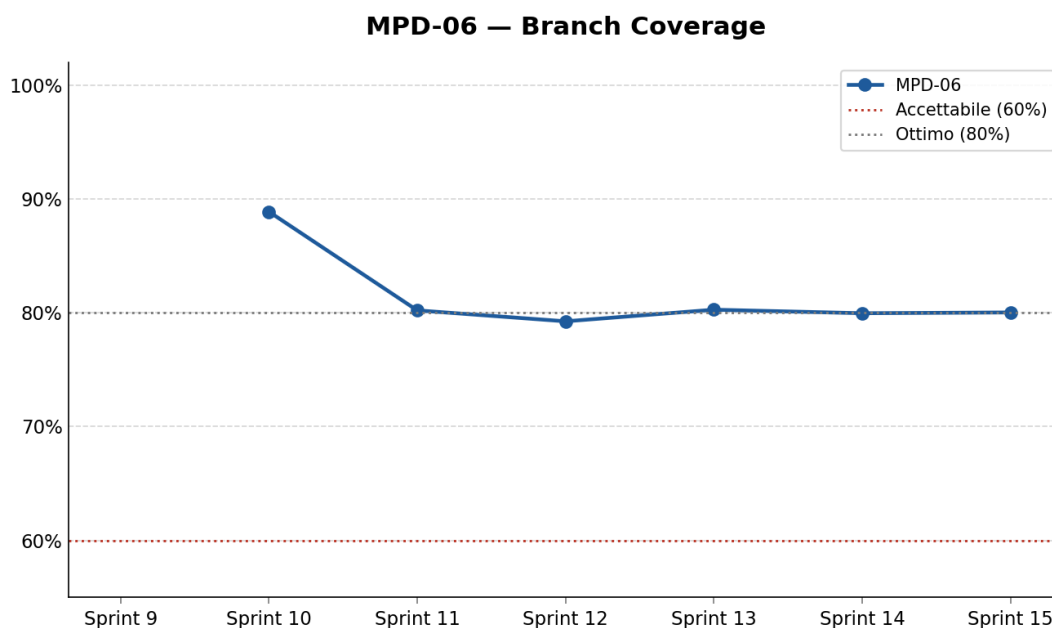


Figura 13: Andamento della Branch Coverage_G per sprint_G

4.10.6. MPD_G-11 — Cyclomatic Complexity_G

La metrica_G valuta la complessità ciclomatica del codice: $v(G)$ stima, per ciascuna funzione, il numero di percorsi decisionali distinti; una funzione con $v(G)$ troppo elevato è difficile da testare, mantenere e modificare senza introdurre errori. Si riporta la percentuale di funzioni che rientrano nella soglia di complessità raccomandata ($v(G) \leq 10$).

$MPD_{G-11} = (\text{Funzioni con } v(G) \leq 10 / \text{Funzioni totali}) \times 100$, dove $v(G) = E - N + 2P$ è la complessità ciclomatica della singola funzione (E archi, N nodi, P componenti connesse). Misura la percentuale di funzioni entro la soglia di complessità raccomandata.

Sprint _G	Funzioni con $v(G) \leq 10$	Esito
9	N/D	N/D
10	98,8%	Ottimo
11	99,0%	Ottimo
12	98,8%	Ottimo
13	97,7%	Ottimo
14	98,1%	Ottimo
15	97,9%	Ottimo

Tabella 37: Cyclomatic Complexity_G — funzioni entro soglia per sprint_G

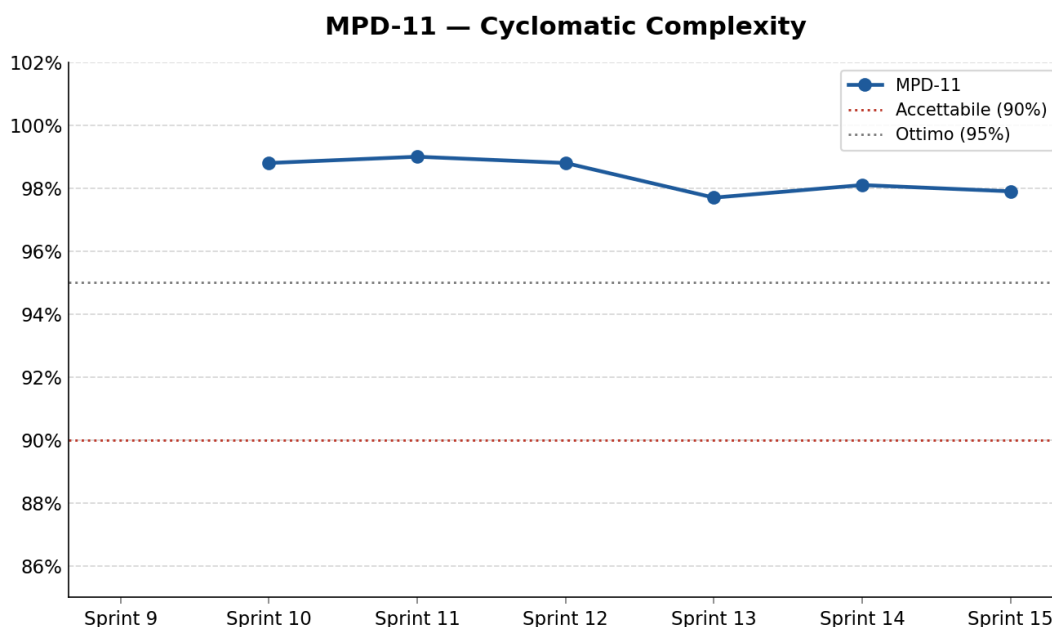


Figura 14: Andamento della Cyclomatic Complexity_G per sprint_G

4.10.7. MPD_G-13 — Code Smell_G

La metrica_G quantifica la densità di code smell_G rilevati nel codice sorgente attraverso analisi statica_G, rapportando il numero di smell alle migliaia di righe di codice (KLOC). La presenza di smell ripetuti è spesso indice di debolezze strutturali, ridotta leggibilità e maggiore probabilità di bug nel tempo.

$MPD_G-13 = NCS / KLOC$, dove NCS è il Numero di Code Smell_G rilevati e KLOC le migliaia di righe di codice. Misura la densità di problematiche di qualità strutturale nel codice sorgente.

Sprint _G	Code Smell _G (per KLOC)	Esito
9	N/D	N/D
10	1,39	Ottimo
11	1,20	Ottimo
12	1,60	Ottimo
13	3,34	Accettabile
14	4,60	Accettabile
15	4,66	Accettabile

Tabella 38: Code Smell_G per sprint_G

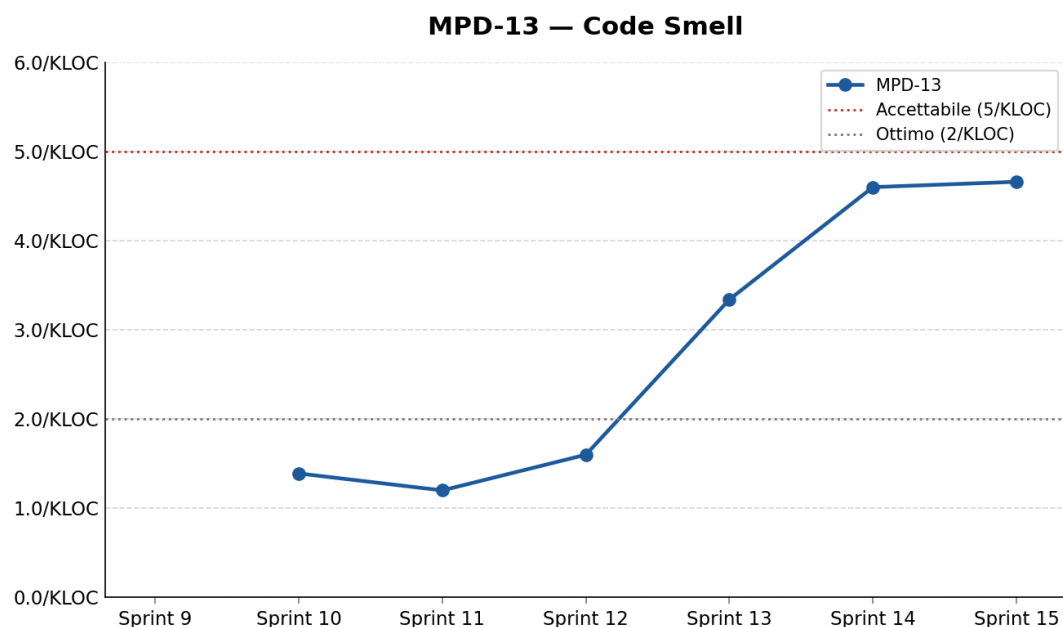


Figura 15: Andamento della Code Smell_G per sprint_G

5. Automiglioramento

Il processo di automiglioramento è il meccanismo con cui il team Coderius analizza periodicamente la propria efficacia, identifica le criticità emerse durante ogni sprint_G e definisce azioni correttive concrete da applicare negli sprint_G successivi. Le informazioni riportate in questa sezione provengono dalle retrospettive di sprint_G documentate nel [Piano di Progetto_G](#).

5.1. Sprint_G 1 — Retrospettiva e azioni correttive

5.1.1. Problemi rilevati

Durante il primo sprint_G (03/04–21/04/2026) il team ha identificato tre criticità principali:

- **RO_G-1 — Stime non accurate:** le stime iniziali delle ore per alcune attività si sono rivelate ottimistiche, portando a una distribuzione del lavoro non uniforme tra i componenti del team.
- **RT_G-2 — Difficoltà di comprensione dello standard EN 18031:** la complessità del dominio applicativo ha rallentato le fasi di analisi, rendendo necessario uno studio aggiuntivo non pianificato.
- **RI_G-1 — Disponibilità personale variabile:** impegni accademici e personali di alcuni membri hanno ridotto la loro disponibilità effettiva rispetto a quanto dichiarato in fase di pianificazione.

5.1.2. Azioni intraprese

Il team ha discusso questi problemi nella riunione di retrospettiva e ha concordato le seguenti misure:

- Adottare un approccio iterativo alle stime, rivedendo le previsioni orarie all'inizio di ogni sprint_G sulla base dei dati storici disponibili.
- Dedicare nella prima settimana di ogni sprint_G un momento collettivo di studio del dominio EN 18031, distribuendo i capitoli dello standard tra i componenti e condividendo i risultati in una riunione sincrona.
- Raccogliere le disponibilità effettive di ciascun componente prima di assegnare i task, anziché basarsi su disponibilità dichiarate a inizio progetto.

5.2. Sprint_G 2 — Retrospettiva e azioni correttive

5.2.1. Problemi rilevati

Nel secondo sprint_G (21/04–01/05/2026) è emersa una criticità organizzativa:

- **RO_G-1 — Stime non accurate (duplicazione del ruolo di Amministratore):** due componenti del team hanno ricoperto simultaneamente il ruolo di Amministratore, generando sovrapposizioni nelle responsabilità e un'allocazione delle ore superiore al previsto per quel ruolo.

Si tratta di una ricorrenza del rischio RO_G-1 già emerso nello Sprint_G 1: le azioni di mitigazione sulle stime introdotte nel primo sprint_G hanno richiesto questo ulteriore affinamento per risultare pienamente efficaci.

5.2.2. Azioni intraprese

Il team ha stabilito che solo determinati ruoli chiave, come quello di Amministratore, vengano limitati a un singolo componente per sprint_G, in modo da evitare sovrapposizioni di responsabilità e conflitti. I ruoli operativi e di revisione, come Verificatore e Programmatore, possono invece essere assegnati contemporaneamente a più membri, così da parallelizzare il lavoro e aumentarne la produttività.

5.3. Sprint_G 3 — Retrospettiva e azioni correttive

5.3.1. Problemi rilevati

Nel terzo sprint_G (01/05–15/05/2026) il team ha riscontrato una criticità legata al coordinamento tra gli Analisti:

- **RO_G-4 — Disallineamento nella scrittura dei casi d'uso:** i componenti che ricoprivano il ruolo di Analista hanno prodotto sezioni dell'Analisi dei Requisiti_G con stili e livelli di dettaglio difforni, rendendo necessarie sessioni di revisione e riscrittura parziale di alcune UC.

5.3.2. Azioni intraprese

Il team ha concordato di introdurre riunioni di allineamento preventive all'inizio di ogni ciclo di analisi, in cui gli Analisti definiscono collettivamente la granularità e il formato dei casi d'uso prima di procedere con la redazione individuale. Inoltre è stato formalizzato un template_G di UC condiviso nelle Norme di Progetto_G, in modo da ridurre la variabilità stilistica tra i contributi dei diversi autori.

5.4. Sprint_G 4 — Retrospettiva e azioni correttive

5.4.1. Problemi rilevati

- **RI_G-3 (Errori nei verbali):** Sono state rilevate imprecisioni formali in alcuni verbali, che hanno richiesto tempo aggiuntivo non pianificato per la correzione.
- **RI_G-1 (Ridotta disponibilità):** Calo del tempo utile di alcuni membri a causa del carico accademico e dell'avvicinarsi della sessione estiva.
- **RT_G-1 (Complessità casi d'uso):** Difficoltà nella definizione degli ultimi scenari dell'Analisi dei Requisiti_G e nella loro corretta modellazione nei diagrammi UML_G.

5.4.2. Azioni intraprese

- **Correzione e allineamento:** Corretti i verbali errati e ottimizzate le procedure di stesura tramite confronti di gruppo per prevenire future imprecisioni.
- **Coordinamento flessibile:** Riorganizzati i task in modo più elastico per garantire la continuità del lavoro ordinario (Glossario, verbali e terzo Diario di Bordo_G).
- **Supporto esterno per l'AdR_G:** Effettuato un colloquio con il professore Cardin per risolvere i dubbi su UC e UML_G, completando così la ristrutturazione dell'Analisi dei Requisiti_G.

- Qualità e prototipazione: Strutturata la base del Piano di Qualifica_G (metriche e criteri) da parte dell'Amministratore e realizzato il mock-up_G grafico preliminare per la proponente_G.

5.5. Sprint_G 5 — Retrospettiva e azioni correttive

5.5.1. Problemi rilevati

Nel quinto sprint_G (29/05–12/06/2026) il team ha riscontrato una nuova occorrenza di una criticità già emersa in precedenza:

- **RI_G-3 — Errori di tracciabilità nei verbali esterni:** a seguito di un'ulteriore verifica sono stati rilevati errori che compromettevano la tracciabilità di alcuni verbali esterni, rendendo necessario un intervento di allineamento redazionale.

Si segnala inoltre che i rischi attesi **RI_G-1** (ridotta disponibilità) e **RO_G-2** (attività incompiute), individuati in fase di pianificazione, non si sono concretizzati: il team ha mantenuto una disponibilità adeguata e ha completato l'intero carico di lavoro nei tempi previsti.

5.5.2. Azioni intraprese

- Il team è intervenuto tempestivamente per ripristinare la coerenza redazionale dei verbali esterni, estendendo a essi le medesime procedure di revisione già adottate per i verbali interni nello sprint_G precedente.
- La correzione è stata gestita durante una riunione di allineamento dedicata, così da risolvere le imprecisioni entro la chiusura dello sprint_G senza impatti sulle altre attività.

5.6. Sprint_G 6 — Retrospettiva e azioni correttive

5.6.1. Problemi rilevati

Nel sesto sprint_G (13/06–26/06/2026), collocato in piena sessione estiva degli esami, sono emerse due criticità:

- **RI_G-1 — Ridotta disponibilità per impegni accademici:** la concomitanza con la sessione d'esami ha sottratto tempo al progetto, riducendo la disponibilità di alcuni membri e rendendo difficoltoso lavorare in modo continuativo.
- **RO_G-4 — Difficoltà di coordinamento:** la difficoltà a far coincidere gli impegni personali dei membri ha reso complicato organizzare momenti di lavoro condiviso, in un periodo critico in vista della consegna dell'RTB_G.

5.6.2. Azioni intraprese

- Per assorbire la riduzione di disponibilità, lo sprint_G è stato prorogato da una a due settimane, così da completare tutte le attività necessarie alla consegna dell'RTB_G senza comprometterne la qualità.
- Le attività sono state ridistribuite con maggiore flessibilità sulle date di completamento interne, mantenendo invariata la scadenza dello sprint_G.
- Il coordinamento è stato rafforzato attraverso i canali di comunicazione rapidi (WhatsApp e Discord), per allineare il lavoro anche al di fuori dei meeting prefissati.

5.7. Sprint_G 7 — Retrospettiva e azioni correttive

5.7.1. Problemi rilevati

Nel settimo sprint_G, incentrato sulla conclusione e approvazione di tutto il materiale per la milestone_G RTB_G, sono emerse le seguenti criticità:

- **RI_G-3 — Errori formali e incongruenze:** a causa dell'elevata mole di documentazione da sottoporre a revisione finale prima del rilascio, durante le verifiche sono emersi alcuni refusi e incongruenze ortografiche minori.
- **RO_G-4 — Difficoltà di coordinamento:** il perdurare degli impegni accademici della sessione estiva ha continuato a ostacolare l'organizzazione di sessioni di lavoro condiviso, rendendo difficile coordinare i tempi del team in vista della consegna.

5.8. Sprint_G 8 — Retrospettiva e azioni correttive

5.8.1. Problemi rilevati

Durante l'ottavo sprint_G, dedicato soprattutto alla autoformazione e ottimizzazione dei processi di lavoro, sono emerse le seguenti criticità:

- **RI_G-1 — Ridotta disponibilità per impegni accademici:** la concomitanza con la fase finale della sessione d'esami e da impegni personali ha ridotto la disponibilità di alcuni membri, rallentando il progresso durante lo sprint_G.

5.9. Sprint_G 9 — Retrospettiva e azioni correttive

5.9.1. Problemi rilevati

Durante il nono sprint_G, primo sprint_G della durata di una settimana dove il team si è concentrato sulla scrittura della [Specifica Tecnica](#) e l'inizio di scrittura del codice dell'MVP, sono state riscontrate le seguenti criticità:

- **RT_G-1:** L'inesperienza pratica del team con lo stack tecnologico ha causato il rallentamento nell'implementazione dell'MVP
- **RO_G-1:** Il cambio di durata di sprintt ha reso più delicata la stima delle attività, questo ha causato alcune imprecisioni rispetto al preventivo.

5.9.2. Azioni intraprese

- Il team ha fatto ricorso al confronto interno e alla documentazione ufficiale consultata durante la fase di autoformazione dello Sprint_G 8.
- Il gruppo ha gestito lo scostamento riadattando il carico di lavoro tra i membri coinvolti.

5.10. Sprint_G 10 — Retrospettiva e azioni correttive

5.10.1. Problemi rilevati

Nel decimo sprint_G (01/08–07/08/2026), secondo sprint_G consecutivo della durata di una settimana, il team ha proseguito la stesura della [Specifica Tecnica](#) e l'avanzamento dello sviluppo dell'MVP, accompagnato da un affinamento continuo delle scelte architetturali. Non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RO_G-1 — Delicatezza delle stime su sprint_G settimanali:** il mantenimento della cadenza di una settimana ha confermato la difficoltà nella stima delle attività, richiedendo un monitoraggio costante per evitare scostamenti significativi rispetto alla pianificazione.
- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** gli impegni personali legati al periodo estivo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri. La combinazione con la durata ridotta dello sprint_G ha reso necessari riallineamenti frequenti nella ripartizione quotidiana delle attività.

5.10.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha adottato un monitoraggio costante, con riallineamenti frequenti per ridistribuire le attività ed evitare rallentamenti nel flusso operativo.
- La flessibilità nella copertura dei task ha permesso di assorbire le disomogeneità di disponibilità senza impatti sulla tabella di marcia, chiudendo lo sprint_G entro la data prevista.
- L'affinamento delle stime si è riflesso nel consuntivo: le 32 ore preventivate sono state rispettate nel totale, con la sola redistribuzione di un'ora dal ruolo di Progettista a quello di Programmatore a fronte del maggiore carico implementativo.

5.11. Sprint_G 11 — Retrospettiva e azioni correttive

5.11.1. Problemi rilevati

Nell'undicesimo sprint_G (08/08–14/08/2026), il team ha proseguito la stesura della [Specifica Tecnica](#), consolidando le scelte architetturelle nell'implementazione dell'MVP e allineando i documenti di Product Baseline_G. Non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** il perdurare del periodo estivo e la temporanea assenza di alcuni componenti hanno causato lievi disomogeneità orarie, comportando un rallentamento iniziale su alcune attività rispetto alla pianificazione.

5.11.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha gestito le assenze temporanee ridistribuendo prontamente i compiti e il carico di lavoro tra i membri disponibili, assorbendo la variazione di disponibilità senza impatti sulla scadenza dello sprint_G.
- L'accuratezza raggiunta nella pianificazione ha trovato sostanziale conferma nel consuntivo: a fronte di 31 ore preventivate ne sono state impiegate 32, con la sola ora aggiuntiva sul ruolo di Progettista dovuta al maggiore carico implementativo, garantendo la chiusura dello sprint_G entro la data stabilita.

5.12. Sprint_G 12 — Retrospettiva e azioni correttive

5.12.1. Problemi rilevati

Nel dodicesimo sprint_G (15/08–21/08/2026), il team ha completato la gestione dell'esito, i test di integrazione_G e l'integrazione del back-end con l'MVP, aggiornando in parallelo la relativa documentazione. Come già avvenuto nello Sprint_G 11, non si sono verificate criticità bloccanti; sono state tuttavia riscontrate le seguenti criticità:

- **RO_G-4 — Conflitti e divergenze nella repository_G:** lo sviluppo parallelo di diverse funzionalità su branch_G distinti ha generato alcune sovrapposizioni e divergenze durante le operazioni di merge_G, rendendo laboriosa l'integrazione del codice.
- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** analogamente allo sprint_G precedente, la coincidenza con la settimana di Ferragosto ha comportato lievi disomogeneità orarie tra i membri a causa di impegni personali, senza tuttavia impattare gravemente la tabella di marcia.
- **RO_G-1 — Stime non accurate:** il maggior carico richiesto per ultimare il back-end e risolvere i conflitti emersi durante l'integrazione ha portato a un leggero sforzo supplementare per il ruolo di Programmatore.

5.12.2. Azioni intraprese

- Il gruppo ha mitigato il problema delle divergenze avviando una riorganizzazione della gestione dei branch_G e intensificando le comunicazioni tramite i canali rapidi per segnalare tempestivamente il proprio intervento sul codice, agevolando l'integrazione.
- La consolidata flessibilità del team ha permesso di assorbire le assenze legate al periodo estivo con un'opportuna redistribuzione dei task tra i presenti.
- Lo scostamento rispetto al preventivo è rimasto altamente contenuto (una sola ora effettiva in più per il Programmatore).

5.13. Sprint_G 13 — Retrospettiva e azioni correttive

Nel tredicesimo sprint_G (22/08/2026–28/08/2026), il team ha portato l'MVP a uno stato pressoché completo: sono stati implementati tutti i requisiti_G obbligatori e una parte significativa di quelli desiderabili. Le attività ancora da completare riguardano principalmente la rifinitura estetica dell'interfaccia_G. È inoltre proseguita la stesura della Specifica Tecnica ed è stata avviata la redazione del Manuale Utente. Parallelamente, sono proseguite le attività di aggiornamento dei principali documenti della PB_G, ossia il Piano di Qualifica_G e il Piano di Progetto_G.

5.13.1. Problemi rilevati

- **RI_G-1 — Disponibilità non uniforme nel periodo estivo:** A causa di alcuni impegni personali di alcuni membri del team, si sono presentati dei lievi rallentamenti nell'avanzamento delle attività, senza tuttavia impattare la tabella di marcia complessiva.

5.13.2. Azioni intraprese

- La consolidata flessibilità del team ha permesso di assorbire le assenze legate al periodo estivo con un'opportuna redistribuzione dei task tra i presenti.

5.14. Sprint_G 14 — Retrospettiva e azioni correttive

Nel quattordicesimo sprint_G (29/08/2026–05/09/2026), Il team ha completato l'MVP, ultimando le attività di rifinitura estetica dell'interfaccia_G e completando la stesura del Manuale Utente. Parallelamente, sono stati aggiornati i principali documenti della PB_G, ossia il Piano di Qualifica_G e il Piano di Progetto_G. Inoltre aggiornati anche Glossario e Norme di progetto_G per rispecchiare lo stato terminale del progetto.

5.14.1. Problemi rilevati

- **RO_G-1**— Le attività di completamento dell'MVP, in particolare le rifiniture grafiche e la stesura del Manuale Utente, hanno richiesto più ore di quelle inizialmente preventivate per il ruolo di Programmatore.

5.14.2. Azioni intraprese

-Il gruppo ha gestito lo scostamento utilizzando parte delle ore residue disponibili e riorganizzando la distribuzione delle risorse.

5.15. Sprint_G 15 — Retrospettiva e azioni correttive

Nel quindicesimo sprint_G (05/09/2026-11/09/2026), Il team ha definito la chiusura del progetto, completando i documenti per la presentazione finale PB_G.

5.15.1. Problemi rilevati

- **RI_G-1**— Gli impegni personali dovuti al periodo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

5.15.2. Azioni intraprese

La flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza subire impatti significativi.

5.16. Valutazione sugli strumenti di lavoro

Oltre alle criticità organizzative analizzate sprint_G per sprint_G, il team ha valutato periodicamente l'efficacia degli strumenti di lavoro adottati durante la fase RTB_G e PB_G, introducendo miglioramenti dove necessario. RI_G-1: Gli impegni personali dovuti al periodo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri; tuttavia, la flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

Strumento	Valutazione	Azione di miglioramento
GitHub e Issue Tracking System _G	Il tracciamento delle attività tramite GitHub Projects _G ha garantito una buona visibilità sull'avanzamento dei task.	Affinamento dell'Issue Tracking System _G nello Sprint _G 3 per una migliore categorizzazione e organizzazione delle attività.

GitHub Actions _G (CI)	La pipeline compila automaticamente i documenti Typst _G in PDF e applica i pedici del Glossario.	Estensione _G dell'automazione al calcolo dell'Indice di Gulpease ad ogni integrazione nel branch _G main, riducendo l'errore manuale.
Typst _G	Sistema di composizione adottato per tutta la documentazione, con una curva di apprendimento iniziale non trascurabile.	Condivisione di template _G e convenzioni comuni per uniformare la produzione dei documenti.
Canali di comunicazione	Riunioni settimanali integrate da canali rapidi (Discord, WhatsApp) per il coordinamento tra i membri.	Formalizzazione dell'uso dei canali rapidi come misura di risposta al rischio RO _G -4 (coordinamento del team).

Tabella 39: Valutazione degli strumenti di lavoro adottati

5.17. Sintesi delle azioni di miglioramento

Sprint _G	Codice	Problema rilevato	Azione correttiva
1	RO _G -1	Stime orarie non accurate	Revisione iterativa delle stime a inizio sprint _G sulla base dei dati storici
1	RT _G -2	Difficoltà di comprensione dello standard EN 18031	Studio collettivo del dominio con distribuzione dei capitoli e condivisione in riunione
1	RI _G -1	Disponibilità personale variabile e non aggiornata	Raccolta delle disponibilità effettive prima dell'assegnazione dei task
2	RO _G -1	Duplicazione del ruolo di Amministratore (stime ore non accurate)	Regola: ruoli chiave (es. Amministratore) limitati a un componente per sprint _G ; ruoli operativi assegnabili a più membri
3	RO _G -4	Disallineamento nella scrittura dei casi d'uso tra Analisti	Riunioni di allineamento preventive e template _G UC formalizzato nelle Norme di Progetto _G
4	RI _G -3	Imprecisioni formali in alcuni verbali	Correzione dei verbali e ottimizzazione delle procedure di stesura tramite confronti di gruppo
4	RI _G -1	Ridotta disponibilità per carico accademico e sessione estiva	Riorganizzazione flessibile dei task per garantire la continuità del lavoro ordinario
4	RT _G -1	Complessità nella definizione e modellazione UML _G degli ultimi casi d'uso	Colloquio di confronto con il prof. Cardin per chiarire UC e diagrammi UML _G
5	RI _G -3	Errori di tracciabilità in alcuni verbali esterni	Revisione tempestiva con le procedure dei verbali interni, in una riunione di allineamento dedicata

6	RI _G -1	Ridotta disponibilità per la sessione estiva degli esami	Proroga dello sprint _G da una a due settimane e redistribuzione flessibile dei task
6	RO _G -4	Difficoltà di coordinamento degli impegni personali del team	Rafforzamento del coordinamento tramite canali rapidi (WhatsApp, Discord)
7	RI _G -3	Errori formali e incongruenze ortografiche minori	Attenta revisione dei documenti da parte dei verificatori prima dell'approvazione RTB _G
7	RO _G -4	Difficoltà di coordinamento per la sessione estiva	Intensificazione delle comunicazioni tramite i canali rapidi (WhatsApp, Discord) per lavorare in autonomia
8	RI _G -1	Ridotta disponibilità per impegni accademici ed estivi	Pianificazione flessibile delle attività e redistribuzione del carico di lavoro tra i membri disponibili
9	RT _G -1	Inesperienza pratica con lo stack tecnologico per l'MVP	Confronto interno e consultazione della documentazione ufficiale studiata in fase di autoformazione
9	RO _G -1	Imprecisioni nelle stime dovute al nuovo sprint _G settimanale	Riadattamento e redistribuzione del carico di lavoro tra i membri coinvolti
10	RO _G -1	Delicatezza delle stime su sprint _G settimanali	Monitoraggio costante e riallineamenti frequenti per evitare scostamenti e redistribuire le attività
10	RI _G -1	Disponibilità non uniforme nel periodo estivo	Flessibilità nella copertura dei task per assorbire le disomogeneità orarie senza impatti sulla scadenza
11	RI _G -1	Disponibilità non uniforme e temporanea assenza di componenti	Pronta redistribuzione dei compiti e del carico di lavoro tra i membri disponibili

12	RO _G -4	Conflitti e divergenze nella repository _G per lo sviluppo su branch _G distinti	Riorganizzazione della gestione dei branch _G e intensificazione delle comunicazioni sugli interventi in corso
12	RI _G -1	Disponibilità oraria disomogenea nella settimana di Ferragosto	Ridistribuzione flessibile del carico di lavoro tra i membri presenti per assorbire le assenze temporanee
12	RO _G -1	Scostamento delle stime (Programmatore) per la risoluzione dei conflitti	Assorbimento del lieve scostamento orario e calibrazione per gli sprint _G successivi
13	RI _G -1	Disponibilità non uniforme nel periodo estivo per impegni personali di alcuni membri	Ridistribuzione flessibile dei task tra i membri presenti per assorbire i lievi rallentamenti
14	RO _G -1	Le attività di completamento dell'MVP, hanno richiesto più ore di quelle inizialmente preventivate.	Il gruppo ha gestito lo scostamento utilizzando parte delle ore residue disponibili e riorganizzando la distribuzione delle risorse.
15	RI _G -1	Gli impegni personali dovuti al periodo hanno comportato lievi disomogeneità nella disponibilità oraria di alcuni membri	La flessibilità del gruppo ha permesso di assorbire la situazione senza particolari impatti sulla tabella di marcia.

Tabella 40: Sintesi dei problemi rilevati e delle azioni correttive per sprint_G